



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

FACOLTA' DI INGEGNERIA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE

CIRCUITO RICONFIGURABILE PER LA LETTURA
DI SENSORI DI TEMPERATURA

Relazione discussa in sede di esame finale dal candidato:
Paul-Henri Pahaliah N'Guessan
Matricola n. 488903

Relatore:
Chiar.mo Prof. MARCO GRASSI

Anno Accademico 2023/2024

A mia sorella.

INDICE

Riassunto

Capitolo 1: Sistemi di acquisizione digitale.....	6
1.1 Sensori e Termistori: una panoramica generale.....	8
1.2 Termistori.....	12
1.3 Termoresistenze.....	14
1.4 Circuiti di condizionamento.....	15
1.5 Piattaforma Arduino (ELEGOO).....	17
1.6 Ambiente di Sviluppo LabView.....	22
Capitolo 2: Metodi e Procedimento.....	30
2.1 Comportamento termistori NTC.....	30
2.2 Resistenza in funzione della temperatura.....	31
2.3 Misura di temperatura tramite termoresistenze.....	32
2.4 Circuito di condizionamento: caratteristiche.....	37
2.5 Calcolo tensione in uscita e temperatura.....	41
2.6 Implementazione software Arduino IDE.....	43
Capitolo 3: Elaborazioni Dati.....	51
3.1 Misure preliminari.....	51
3.2 Caratteristiche sistema di acquisizione utilizzato.....	52
3.3 Programmazione grafica mediante Block Diagram per le letture dei sensori...54	
Capitolo 4: Discussione Risultati e Conclusione.....	60
4.1 Risultati misure.....	60
4.2 Considerazioni conclusive.....	62

ABSTRACT

I sistemi di misura sono parte essenziale dei moderni sistemi elettronici portatili, in quanto consentono di convertire ed elaborare segnali provenienti da sensori ambientali di ogni tipo grazie all'utilizzo di performanti reti di condizionamento e di digitalizzazione.

In particolare, grazie ai notevoli progressi ottenuti in termini di performance: risoluzione, basso consumo di potenza, elevata banda e velocità di conversione, i convertitori analogico-digitali (ADC) vengono utilizzati in contesti sempre più vasti, con particolare riferimento all'Internet of Things (IoT), all'automazione industriale, alle telecomunicazioni, alla diagnostica medica e all'elettronica di consumo.

L'evolversi, inoltre, dei sistemi di calcolo in termini di basso consumo di potenza, velocità e miniaturizzazione ha permesso di aumentare la versatilità dei sistemi completi per l'acquisizione di dati ambientali per mezzo di sensori (dal trasduttore all'eventuale trasmettitore di dati già pre-elaborati). A tutto questo aggiungiamo l'opzione di elaborare a valle del ricevitore, dove si ipotizza ampia disponibilità di potenza elettrica e di calcolo i dati collezionati, per mezzo di Intelligenza Artificiale.

Il seguente elaborato di tesi si prefigge l'obiettivo di illustrare le caratteristiche e funzioni dei sistemi di acquisizione digitale, nel caso particolare in cui gli strumenti di misura utilizzati siano dei sensori di temperatura (termistore e termoresistenza in Platino), e i software di acquisizione utilizzati siano ARDUINO IDE e LabView

A questo scopo, in via preliminare, sono state analizzate singolarmente le varie parti che compongono il nostro sistema, con particolare attenzione alla loro trans-caratteristica Misura/Misurando (Sensibilità), risposta in frequenza, dinamica necessaria, risoluzione. Per le varie soluzioni considerate si sono analizzati i punti di forza e debolezza e le possibili implementazioni architetturali.

Successivamente l'attenzione si è spostata sulla parte sperimentale del progetto, andando a studiare ed illustrare i vari metodi di misura possibili e necessari per garantire

i requisiti di accuratezza voluti, per poi passare alla costruzione dei circuiti scelti per attuare tali metodi di misura e alla stesura dei codici adibiti al controllo dell'acquisizione ed alla visualizzazione dei dati finali (sia con Arduino che con LabView).

Infine, una volta portati a termine tutti gli esperimenti e le misurazioni necessarie, nella parte finale dell'elaborato vengono discussi i risultati ottenuti, operando una critica con l'intento di trovare soluzioni future ancora migliori a quelle implementate, ed eventuali prospettive concrete per l'utilizzo di tali sistemi.

Capitolo 1: Sistemi di acquisizione digitale

Prima di entrare nel vivo della trattazione del seguente elaborato, è utile spiegare quali sono gli strumenti necessari alla buona riuscita del progetto.

In questo primo capitolo sono esposti gli strumenti necessari a soddisfare a dovere tale scopo; innanzitutto, cominciamo a definire i sistemi di elaborazione digitale.

Un sistema di acquisizione digitale è un insieme di dispositivi e software utilizzati per convertire segnali fisici, tipicamente analogici (come temperatura, pressione, segnali audio, immagini, ecc.) in segnali digitali, che possono essere elaborati, analizzati e memorizzati da un computer o un altro sistema elettronico.

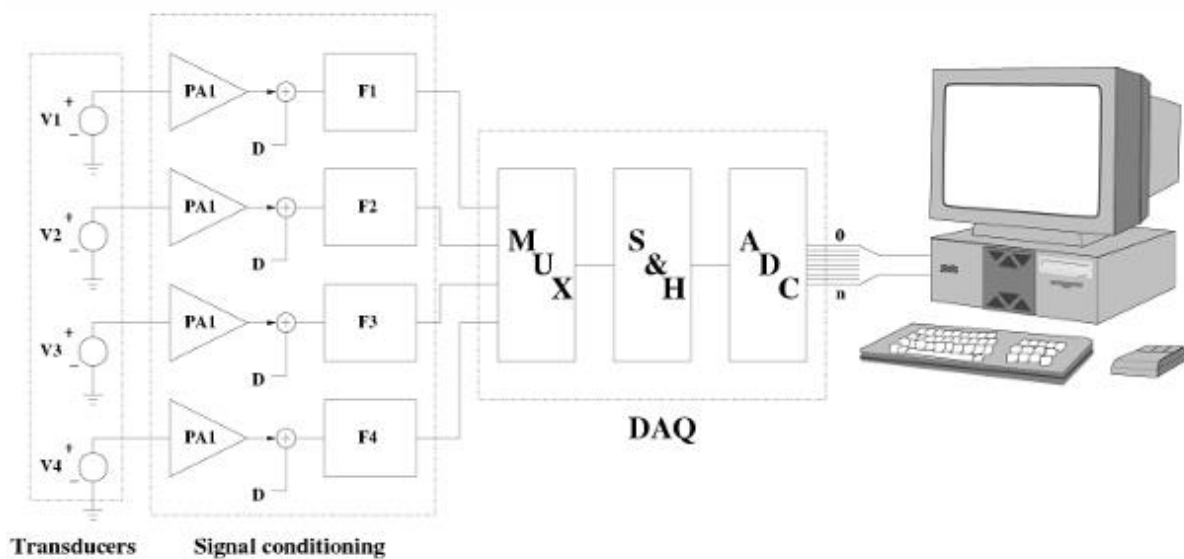


Figura 1: schema generale per sistemi di acquisizione digitale

I principali componenti di un sistema di acquisizione digitale sono:

1. Sensori o Trasduttori: Dispositivi che rilevano grandezze fisiche (come temperatura, intensità luminosa, forza) e le convertono in segnali elettrici (analogici).

2. Condizionamento del Segnale: Circuiti che preparano il segnale rilevato per la digitalizzazione, ad esempio amplificando o filtrando il segnale.
3. Convertitore Analogico-Digitale (ADC): Un componente chiave che converte il segnale analogico in un segnale digitale. Il processo di campionamento congela il segnale in intervalli di tempo definiti, tipicamente equispaziati nel tempo, mentre la quantizzazione assegna un valore numerico ai campioni.
4. Interfaccia di Acquisizione: L'hardware che gestisce la comunicazione tra il sensore/trasduttore e il computer o dispositivo di elaborazione. Può essere una scheda di acquisizione specifica per laboratorio (DAQ) inserita in un computer o un altro dispositivo, quale ad esempio un microcontrollore.
5. Software di Acquisizione e Analisi Dati: Il software che riceve, visualizza, memorizza e analizza i dati acquisiti. Esempi comuni includono LabVIEW, MATLAB, o software proprietari specifici per il sistema.

Per quanto riguarda il funzionamento di un Sistema di Acquisizione Digitale, ecco gli step principali:

1. Rilevamento del segnale: Il sensore misura una grandezza fisica e la converte in un segnale analogico.
2. Condizionamento del segnale: Il segnale analogico viene amplificato, filtrato o adattato per ottimizzarne la qualità.
3. Conversione in digitale: Il segnale analogico viene digitalizzato dall'ADC.
4. Elaborazione e memorizzazione: Il segnale digitale viene inviato al computer o dispositivo per l'elaborazione, la visualizzazione e la memorizzazione.

Applicazioni più comuni includono:

I sistemi di acquisizione digitale sono usati in un'ampia gamma di settori, come:

- Monitoraggio industriale
- Ricerca scientifica
- Medicina (strumenti diagnostici)
- Controllo qualità in produzione

1.1 Sensori e Termistori: una panoramica generale

Per adempiere a dovere gli obiettivi prefissati in questo progetto, è essenziale iniziare col definire un elemento che, in questo come in moltissimi altri casi, svolge una funzione molto importante, in quanto costituisce il primo mezzo di connessione tra l'ambiente e il nostro sistema, ovvero il SENSORE.

Il sensore è un dispositivo che rileva grandezze fisiche o chimiche e le trasforma in segnali elettrici o digitali, che poi possono essere utilizzati da altri dispositivi.

È un elemento che si presenta nelle forme e varianti più disparate, che però condividono tutte le stesse caratteristiche fondamentali, imprescindibili per il corretto funzionamento dello strumento.

Tra queste caratteristiche troviamo:

SENSIBILITÀ: è la capacità del sensore di rilevare le variazioni o perturbazioni della grandezza in ingresso, che andranno a generare una alterazione significativa e misurabile del segnale in uscita, espressa come il rapporto tra la variazione del segnale in uscita e quella del segnale in entrata.

Maggiore è la sensibilità, minore è la variazione necessaria per l'ottenimento di una risposta misurabile, e dunque maggiori saranno le prestazioni dello strumento: da ciò si evince l'importanza preponderante di questa caratteristica ai fini di una corretta misura.

INTERVALLO DI MISURA: è l'intervallo di valori rilevabili dal sensore con precisione; in quanto tale è dato dalla differenza tra il valore massimo ed il valore minimo misurabili in sicurezza dallo strumento.

Esternamente del suddetto range, i parametri di precisione e corretto funzionamento non sono garantiti.

PRECISIONE: questa caratteristica rappresenta l'abilità del sensore di fornire misurazioni ripetibili e affidabili considerando le medesime condizioni di utilizzo.

Misura dunque quanto i risultati siano riproducibili, indicando la vicinanza delle misurazioni ove il sensore rileva lo stesso valore.

La precisione può essere influenzata da errori casuali, ovvero tutte quelle incertezze sperimentali rilevabili tramite la ripetizione delle misure; per ovviare a questo inconveniente, si è soliti esprimere la precisione in termini di deviazione standard, o scarto quadratico medio, che indica di quanto i valori dell'insieme delle misurazioni si discostino dalla loro media aritmetica.

RISOLUZIONE: rappresenta la più piccola variazione della grandezza misurata rilevabile dal sensore. Indica dunque le sensibilità dello strumento a cambiamenti minimi del segnale in entrata.

Idealmente essa migliora al diminuire del range di misura, ma nella realtà ciò si verifica solo se è possibile ridurre anche il rumore.

Ora che abbiamo ben chiare le proprietà fondamentali dei sensori, soffermiamoci sulle loro principali varianti, in base al tipo di segnale presentato in uscita:

SENSORI ANALOGICI: si occupano della rilevazione di grandezze fisiche (come temperatura, pressione, luce, suono ecc.) e generano in uscita un segnale continuo, che risulta proporzionale all'intensità della grandezza misurata.

Tale segnale può essere, ad esempio, una tensione o una corrente variabili nel continuo in base all'alterazione della grandezza misurata.

Tra le sue caratteristiche principali figurano:

- il segnale in uscita di tipo continuo, tale per cui non sussistono interruzioni, e rappresentando in maniera fedele e affidabile le variazioni della grandezza fisica.

- la forma del segnale, che tipicamente corrisponde, come già anticipato, ad una tensione o corrente proporzionale alla misura

-la sensibilità al rumore, dovuta generalmente da interferenze dovute ai dispositivi elettrici presenti nel sistema a cui il sensore è collegato, e che necessita un'adeguata schermatura e condizionamento del segnale.

Tra i sensori analogici figurano i termistori, che vedremo successivamente in quanto parte del sistema, gli estensimetri, che misurano la deformazione meccanica attraverso variazioni di temperatura, e i fotodiodi, che invece rilevano l'intensità della luce generando una corrente proporzionale all'intensità della luce incidente.

SENSORI DIGITALI: sono sensori che trasformano la grandezza fisica misurata in un segnale digitale. Quest'ultimo è solitamente generato attraverso un processo di doppia discretizzazione, costituito da quantizzazione, ovvero la mappatura di input di un insieme di notevoli dimensioni e spesso continuo, a valori di uscita in un insieme di dimensioni ridotte rispetto al primo, con un numero finito di elementi, e il campionamento ovvero l'individuazione di un numero finito di campioni del segnale in un dato intervallo di tempo.

L'output è costituito da un insieme di valori discreti, tipicamente espressi in forma binaria, facilmente interpretabili da microcontrollori e sistemi digitali.

Tra le proprietà fondamentali figurano:

-un'uscita discreta del segnale, per cui il segnale è composto da un numero finito di valori, eliminando variazioni continue.

-la resistenza al rumore, data da una minore suscettibilità di questo tipo di sensori alle interferenze elettriche, e che assicura una maggiore completezza dei dati trasmessi.

Esempi di sensori digitali sono i sensori di pressione, che rilevano la pressione e trasmettono il valore, direttamente in formato digitale, al sistema di controllo, e gli accelerometri digitali, che misurano l'accelerazione lungo uno o più assi e forniscono i dati in formato digitale.

Infine, per concludere questa panoramica iniziale, è utile parlare di quella che possiamo definire una generalizzazione dei sensori, ovvero i **TRASDUTTORI**.

Un trasduttore è un dispositivo in grado di convertire una grandezza fisica in un'altra di diverso tipo; essi comprendono sia sensori che attuatori, ovvero dispositivi meccanici, elettrici, idraulici o pneumatici che convertono i segnali di controllo in un movimento fisico o in un'azione meccanica.

Tra le caratteristiche principali dei trasduttori figurano:

SENSIBILITÀ: è definita come il rapporto tra la variazione del segnale in uscita e la corrispondente variazione della grandezza in entrata. Maggiore è la sensibilità, maggiori saranno le variazioni del segnale in uscita per piccole variazioni dell'input.

LINEARITÀ: illustra di quanto la caratteristica reale del trasduttore si avvicina ad una retta ideale. Quando la linearità non sussiste, la deviazione tra la curva reale e quella ideale sarà tale da influire in modo non trascurabile sulla precisione delle misurazioni.

CAMPO DI MISURA: rappresenta l'intervallo tra il valore minimo e massimo della grandezza in ingresso che il trasduttore può misurare con precisione. Operare al di fuori di esso porta a errori non indifferenti di misura e danni all'accuratezza del dispositivo.

RISOLUZIONE: è la più piccola variazione della grandezza in ingresso rilevabile dallo strumento. Più è elevata, migliore sarà la capacità del trasduttore di rilevare minime differenze nelle misurazioni.

ISTERESI: è un fenomeno per cui il percorso della caratteristica di trasferimento varia a seconda dell'aumento o diminuzione dell'input.

Quando un traduttore presenta isteresi, a seconda del gradiente rilevato, si potranno riscontrare differenze nell'output per lo stesso valore in ingresso.

1.2 Termistori

Nel caso specifico di questo elaborato è stato usato come sensore un termistore.

Un termistore è un tipo di resistore il cui valore di resistenza varia significativamente in funzione della temperatura. Questo lo rende un componente elettronico molto utile per misurare e controllare la temperatura in vari dispositivi e applicazioni, la cui comprensione, soprattutto per quanto concerne le proprietà e caratteristiche operative, è di fondamentale importanza ai fini del rispetto dei criteri di precisione ed efficienza dei sistemi di misurazione della temperatura.



Figura 2: vari esempi di termistori

Esistono due tipi principali di termistori:

1. NTC (Negative Temperature Coefficient): Nei termistori NTC, la resistenza diminuisce all'aumentare della temperatura. Sono ampiamente utilizzati in applicazioni come sensori di temperatura e limitatori di corrente;
2. PTC (Positive Temperature Coefficient): Nei termistori PTC, la resistenza aumenta all'aumentare della temperatura. Vengono spesso utilizzati per protezione da sovracorrente e in circuiti di riscaldamento.

I termistori vengono generalmente utilizzati per:

- Misurazione della temperatura: I termistori vengono spesso utilizzati nei termometri digitali e in altri strumenti di monitoraggio della temperatura.

- Protezione dei circuiti: I termistori PTC possono agire come fusibili riutilizzabili, proteggendo i circuiti dai sovraccarichi.
- Compensazione della temperatura: Nei circuiti elettronici, i termistori possono compensare le variazioni di temperatura, mantenendo stabili determinate grandezze elettriche.

I termistori NTC sono i più comunemente utilizzati per la misura della temperatura:

Rispetto ad esempio a sensori RTD (Resistance Temperature Detector), i termistori NTC hanno una variazione resistiva non lineare e una maggiore sensibilità a cambiamenti di temperatura, e forniscono dunque una migliore risoluzione. D'altra parte, proprio a causa della risposta non lineare, la calibrazione richiesta sarà più complicata rispetto agli RTD.

In generale, per scegliere il termistore più consono sarà necessario tener conto del range di temperatura dell'applicazione e della resistenza nominale desiderata.

Andando più nello specifico, per applicazioni a basse temperature (tra i -55°C e i 70°C) si utilizzano, è buona norma usufruire di termistori con resistenze minori (2250Ω - 10000Ω), mentre per temperature maggiori si preferisce usare resistenze superiori a 10000Ω .

Thermistor	Function	Purpose
NTC	Temperature measurement	•Heating systems •Household electrical appliances •Industrial control
	Thermal compensation	•Industrial electronics •Consumer electronics •Data processing
PTC	Thermal protection	•Power supply circuits •Industrial electronics •Consumer electronics •Data processing
	Overload protection	•Power supply circuits •Telecommunication •Automotive •Industrial electronics •Consumer electronics •Data processing

Figura 3: principali funzioni di termistori NTC e PTC

1.3 Termoresistenze

In alternativa al termistore, un altro tipo di sensore di temperatura comunemente usato è la termoresistenza.



Figura 4: esempio di termoresistenza Pt1000

Note anche come RTD (Resistance Temperature Detector), sfruttano la variazione di resistenza elettrica di un materiale in funzione della temperatura, dovuta alla capacità di un conduttore di subire variazioni di resistività (oltre a inevitabili variazioni geometriche) in risposta ad un cambiamento di temperatura.

Il materiale più utilizzato come conduttore è il Platino, per la sua stabilità e linearità.

Tra i vantaggi di questi sensori troviamo:

ALTA PRECISIONE E RIPETIBILITÀ: sono ideali per applicazioni scientifiche e industriali ove viene richiesta alta precisione di misura.

STABILITÀ A LUNGO TERMINE: le caratteristiche sono mantenute nel tempo, garantendo misure affidabili.

AMPIO INTERVALLO DI TEMPERATURA: le termoresistenze hanno la capacità di operare in un range che va da -200°C a $+850^{\circ}\text{C}$, in base alla costruzione e dei materiali impiegati.

Nonostante le ottime qualità, non mancano comunque degli svantaggi significativi:

COSTO: spesso le termoresistenze sono più costose se confrontate con altri sensori di temperatura.

SENSIBILITÀ ALLE SOLLECITAZIONI MECCANICHE: il rischio di danni dovuti a vibrazioni e urti non è trascurabile, il che rende necessario un livello adeguato di protezione.

AUTO-RISCALDAMENTO: a causa della corrente impiegata per misurare la resistenza, il sensore si può riscaldare, dando luogo all'introduzione di errori; ciò rende essenziale la limitazione della suddetta corrente.

Nonostante questi svantaggi, le termoresistenze sono utilizzate in molti settori, tra cui l'industria chimica e petrolchimica, il settore alimentare e l'automazione industriale.

1.4 Circuiti di condizionamento

Per poter trasferire il segnale ricevuto dai sensori ad altri sensori o ad un calcolatore, sarà necessario servirsi di circuiti di condizionamento.

Essi sono dispositivi elettronici che modificano, filtrano, amplificano o convertono un segnale elettrico in modo che altri circuiti, come microcontrollori, convertitori analogico-digitali (ADC) o sistemi di acquisizione dati, possano fruirne nel modo corretto.

Le mansioni principale che adempie sono:

AMPLIFICAZIONE: consiste nell'aumento dell'ampiezza di un segnale debole per adattarlo all'ingresso di uno strumento successivo, spesso anche traslandolo per sfruttare al massimo la scala offerta dal dispositivo successivo, facendo però attenzione ad evitare la saturazione.

FILTRAGGIO: viene eliminato il rumore dal segnale e/o componenti indesiderate del segnale, in modo da evitare di avere a che fare con tensioni indesiderate, a frequenza più elevata in confronto alla frequenza massima del segnale, sovrapposte al segnale stesso.

LINEARIZZAZIONE: serve a correggere non-linearità di sensori o trasduttori. La non-linearità implica differenze in termini di variabilità tra la grandezza fisica e il segnale elettrico rilevato dal sensore. Questo processo permette dunque di trovare correttamente l'intensità della grandezza fisica a partire dal segnale elettrico fornito dal sensore.

ISOLAMENTO: utilizzato spesso nei sistemi di processo industriali e in strumenti elettromedicali, per proteggere le persone e le apparecchiature dalle possibili tensioni pericolose generate dalla catena di acquisizione.

Per gli scopi di questa tesi sperimentale, la tipologia di circuiti di condizionamento su cui concentreremo la nostra attenzione sono quelli caratterizzati dalla presenza di amplificatori operazionali (Op-Amp).

Grazie alle loro caratteristiche, come il guadagno elevato, l'impedenza in ingressi elevata (riduce il carico sul circuito sorgente) e l'offset molto basso (riduce errori relativi al mancato bilanciamento delle tensioni di ingresso), permettono di condizionare il segnale in maniera piuttosto versatile.

Tra le configurazioni principali degli Op-Amp troviamo:

AMPLIFICATORE INVERTENTE: inverte il segnale entrante e lo amplifica di un guadagno stabilito dall'opposto del rapporto tra le resistenze; un esempio di applicazione è nei circuiti per la conversione corrente-tensione.

AMPLIFICATORE NON INVERTENTE: a differenza del precedente, mantiene invariato il segnale in ingresso, e permette di ottenere un guadagno superiore a 1; è di uso comune per buffer di segnale e amplificatori audio.

BUFFER UNITARIO: in questa configurazione il guadagno è 1, il che significa che i segnali in uscita ed entrata coincidono in termini di valore; è utilizzato principalmente per assicurare che il segnale rimanga isolato senza che esso subisca alterazioni.

1.5 Piattaforma Arduino (ELEGOO)

Passiamo infine a ciò che costituisce la parte più consistente del nostro sistema di acquisizione, ovvero, in questo caso, Arduino (ELEGOO).



Figura 5: logo ARDUINO

Un sistema Arduino compatibile è una piattaforma open-source composta da hardware e software pensata per la prototipazione elettronica. Si tratta di una scheda elettronica programmabile che permette di realizzare progetti interattivi e automatizzati, ed è molto popolare tra hobbisti, studenti e professionisti per la sua facilità d'uso e versatilità.

I componenti principali di una piattaforma Arduino compatibile sono:

SCHEMA ARDUINO: L'hardware è una scheda microcontrollore, che può includere vari modelli come l'Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega e altri. Queste schede sono dotate di:

- Un microcontrollore (il "cervello" della scheda) come l'ATmega328.
- Pin di ingresso e uscita (I/O) digitali e analogici per collegare sensori, attuatori e altri componenti.
- Porte per la comunicazione (USB per la programmazione, porte seriali, ecc.).



Figura 6: esempio di scheda microcontrollore della serie ARDUINO UNO

AMBIENTE DI SVILUPPO INTEGRATO (IDE): Il software Arduino IDE è gratuito e open-source e permette di scrivere e caricare il codice (sketch) sulla scheda Arduino. Il linguaggio di programmazione utilizzato è basato su C/C++.

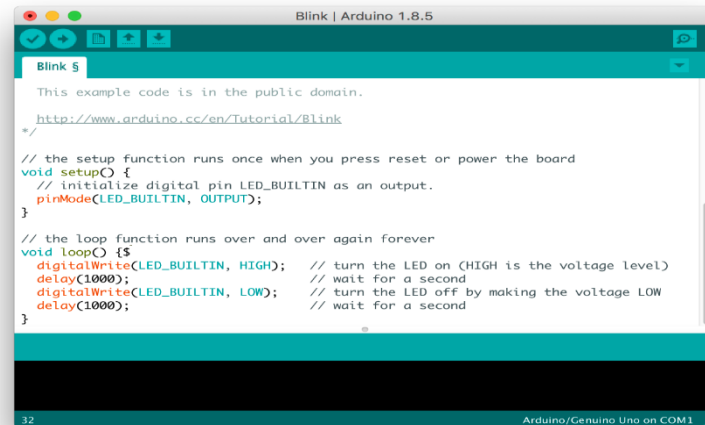


Figura 7: Codice Blink di Arduino per l'accensione e lo spegnimento di LED

SHIELD E MODULI AGGIUNTIVI: Esistono numerosi "shield", ovvero schede aggiuntive che si montano sopra l'Arduino per espandere le sue funzionalità, come moduli Wi-Fi, Bluetooth, GPS, controllo motori e altro ancora.

Arduino può essere utilizzato per leggere sensori (come temperatura, luce, umidità), elaborare dati e attivare attuatori (come motori, LED, relè).

Il ciclo tipico di un progetto con Arduino include:

Stesura del codice: Si sviluppa il codice che definirà il comportamento del sistema;

Caricamento sulla scheda: Il codice viene caricato sulla scheda tramite il cavo USB.

Verifica tramite esecuzione: La scheda esegue il codice e interagisce con il mondo esterno tramite sensori e attuatori collegati.

Esempi di Progetti con Arduino includono:

- Automazione domestica (controllo di luci, porte, termostati).
- Robotica (robot mobili o bracci robotici).
- Strumenti di monitoraggio (stazioni meteo, rilevatori di gas).
- Arti interattive e installazioni.

Tra i vantaggi di Arduino possiamo trovare:

- Facilità d'uso: Ideale per principianti grazie alla sua semplicità.
- Grande comunità: Essendo open-source, esiste una vasta comunità che condivide progetti, librerie e risorse.
- Versatilità: Arduino può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni, dall'istruzione alla ricerca scientifica.

Tra le componenti di Arduino è necessario poi illustrare più nel dettaglio il ruolo di Arduino IDE.

Arduino IDE (Integrated Development Environment) è l'ambiente di sviluppo software ufficiale utilizzato per scrivere, modificare e caricare codice sui microcontrollori delle schede Arduino. Si tratta di un software open-source e multiplatforma (disponibile per Windows, macOS e Linux) progettato per semplificare la programmazione delle schede Arduino, anche per chi ha poca esperienza in ambito di programmazione o elettronica.

Le caratteristiche principali di Arduino IDE sono:

INTERFACCIA SEMPLICE: L'interfaccia è essenziale e intuitiva, composta da un'area di scrittura per il codice (chiamata "sketch"), una barra degli strumenti per operazioni comuni (come verificare e caricare il codice) e una finestra di output per mostrare messaggi e errori.

LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE: Il codice scritto in Arduino IDE utilizza un linguaggio di programmazione basato su C/C++. Tuttavia, il linguaggio è semplificato

grazie a una serie di librerie predefinite che rendono più facile scrivere codice senza dover gestire tutti i dettagli tecnici del C++.

VERIFICA E CARICAMENTO DEL CODICE:

- Verifica (Verify): Questa funzione permette di compilare il codice per controllare la presenza di errori.
- Caricamento (Upload): Una volta verificato, il codice può essere caricato direttamente sulla scheda Arduino tramite un cavo USB;

SERIAL MONITOR: Una finestra che permette di monitorare la comunicazione seriale tra la scheda Arduino e il computer. È utile per visualizzare dati in tempo reale inviati dalla scheda, come letture di sensori.

SUPPORTO PER LIBRERIE: L'IDE include una vasta gamma di librerie preinstallate e la possibilità di aggiungerne di nuove, permettendo l'integrazione di componenti come sensori, moduli di comunicazione, display e altro.

GESTIONE DELLE SCHEDE E DELLE PORTE: L'IDE consente di selezionare il modello della scheda Arduino utilizzata e la porta seriale attraverso cui è collegata, semplificando il caricamento del codice.

ESEMPI DI CODICE: Arduino IDE include una serie di esempi predefiniti che coprono vari progetti di base, come accendere un LED, leggere un sensore o comunicare con altri dispositivi.

Per poter utilizzare a dovere Arduino IDE è necessario tenere bene a mente le seguenti linee guida per quanto concerne il suo funzionamento:

SCRITTURA DEL CODICE: L'utente scrive il programma (sketch) utilizzando l'editor dell'IDE.

COMPILAZIONE E VERIFICA: Una volta terminato il codice, si può verificare la presenza di errori tramite la compilazione.

CARICAMENTO SULLA SCHEDA: Dopo la verifica, il codice può essere caricato sulla scheda Arduino collegata al computer.

MONITORAGGIO E DEBUGGING: Attraverso il monitor seriale, l'utente può osservare i dati e interagire con la scheda.

Gli utilizzi e vantaggi di Arduino includono:

- **Apprendimento Facilitato:** Ideale per chi è alle prime armi, grazie alla sua semplicità e ai numerosi esempi e risorse disponibili.
- **Flessibilità:** Supporta molte schede Arduino e numerosi microcontrollori.
- **Espandibilità:** Grazie al supporto per librerie e strumenti aggiuntivi, Arduino IDE è molto versatile.

1.6 Ambiente di Sviluppo LabView

LabView è il nome di un ambiente di sviluppo integrato, progettato da National Instruments (NI), progettato per il linguaggio di programmazione visuale, e si basa dunque sullo sviluppo di codici grafici con un alto livello di personalizzazione, con numerosissime possibilità di utilizzo. Costituisce uno dei più versatili strumenti di sviluppo utilizzati al giorno d'oggi, in quanto offre un'interfaccia tra l'utente e il sistema di misura intuitivo e facile da implementare.

Esso è utilizzato per lo più per mansioni come l'archiviazione a lungo termine, l'analisi e la rappresentazione di dati una volta processati. Risulta inoltre particolarmente

indicato per l'automatizzazione di misure seriali, il controllo di un processo in un sistema ad anello chiuso (dove l'output viene fornito in feedback come valore d'ingresso dell'iterazione successiva del processo), oppure nell'evenienza in cui sia necessario operare da remoto a causa delle difficoltà legate alle misurazioni e/o al luogo in cui esse avvengono, spesso pericolosi o difficili da raggiungere.

In ambiente LabView è possibile trovare:

- Librerie di funzioni per qualsiasi tipo di necessità dal punto di vista della programmazione;
- Librerie specifiche per varie piattaforme e sistemi operativi;
- Librerie per il controllo da remoto degli strumenti;
- Librerie per l'archiviazione, analisi e rappresentazione dati;
- Strumenti per lo sviluppo di codici e il debugging;

I programmi sviluppati in LabView sono denominati Virtual Instruments (VI) e sono costituiti da due componenti:

FRONT PANEL: è l'interfaccia interattiva con l'utente e richiama il pannello frontale di uno strumento reale. In esso è possibile trovare sia oggetti di controllo, che regolano l'intensità degli input governanti le azione svolte dal programma VI, sia degli indicatori,

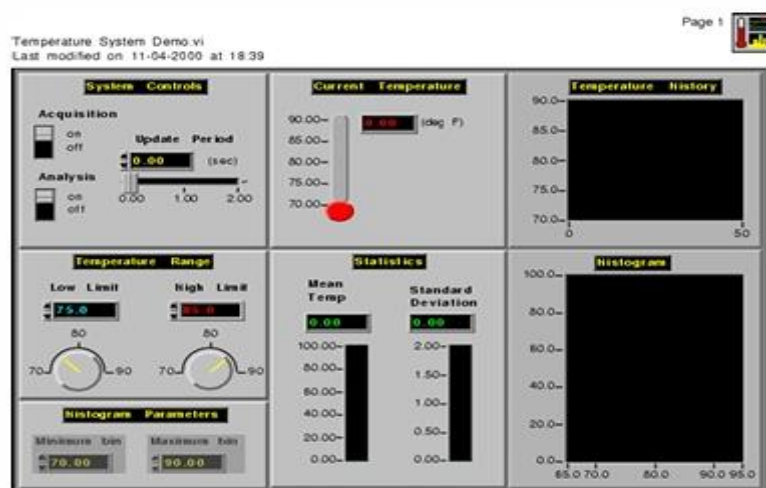


Figura 8: Pannello frontale, con controlli di input e output

che permettono di visualizzare graficamente, attraverso grafici, indicatori a LED e altri strumenti i valori delle grandezze d'interesse.

BLOCK DIAGRAM: Il diagramma a blocchi rappresenta il codice sorgente dello strumento virtuale, organizzato in forma di blocchi. In questa area di sviluppo del programma grafico, sono presenti specifici blocchi funzionali, ognuno dei quali esegue determinate operazioni. L'utente può collegare questi blocchi tra loro in modo appropriato, a seconda delle esigenze e dell'applicazione da gestire.

Block Diagram e Front Panel risultano parallelamente associati, per cui ogni variazione applicata nel diagramma a blocchi comporterà una modifica nella porzione corrispondente nel pannello frontale.

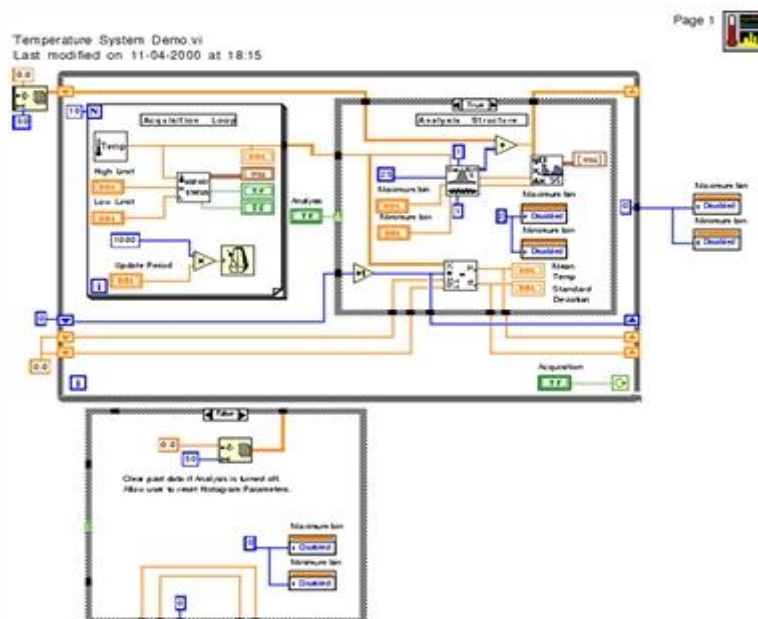


Figura 9: Esempio di schema a blocchi

La struttura di un programma in LabVIEW si basa sull'interazione di uno o più blocchi, che, opportunamente collegati, formano un VI (Virtual Instrument). I blocchi possono

essere connessi in cascata, ovvero l'uscita di un blocco viene utilizzata come ingresso per un altro, come avviene in questo caso.

Le funzioni sono direttamente disponibili nei blocchi, ma è anche possibile creare un sottoblocco, chiamato subVI, partendo da un insieme di blocchi già collegati tra loro. Questo subVI viene quindi inserito all'interno di un unico blocco, che può essere richiamato e utilizzato più volte all'interno del programma.

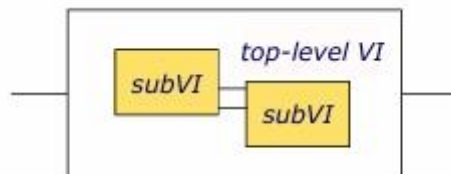


Figura 10: Blocchi VI e subVI

Analogamente, i subVI possono essere collegati in cascata e organizzati gerarchicamente, annidandoli l'uno dentro l'altro. Di conseguenza, un VI può essere incluso gerarchicamente all'interno di un altro VI, assumendo la denominazione di subVI.

Per ogni subVI è necessario creare un'icona e definire i relativi pin di connessione.

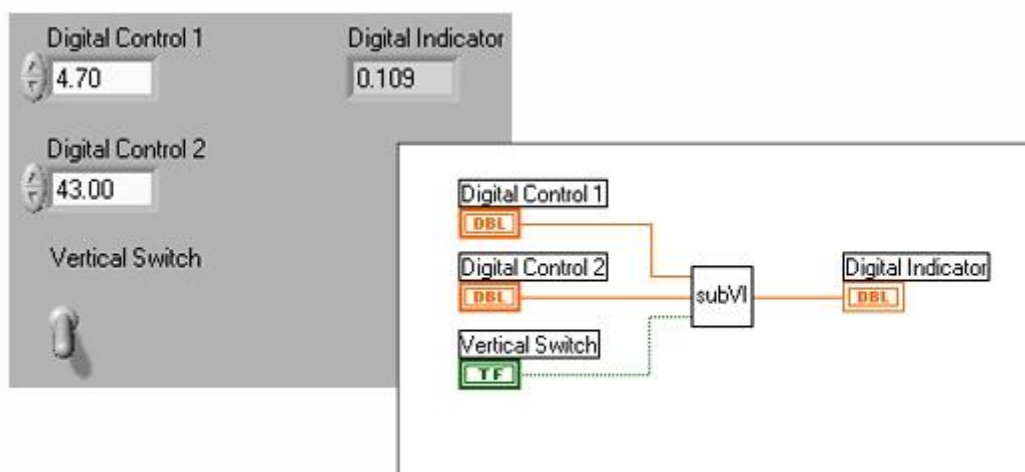


Figura 11:Corrispondenza tra block diagram e front panel

Un'altra funzione fondamentale che LabVIEW mette a disposizione è il debugging, ovvero la verifica del corretto funzionamento del programma. Un primo indicatore di eventuali errori è la freccia di esecuzione (Run): se questa appare interrotta, significa che nel Block Diagram sono presenti errori di sintassi. Cliccando sulla freccia interrotta, LabVIEW fornisce un elenco dettagliato degli errori rilevati.

Gli errori possono includere, ad esempio, fili scollegati, connessioni errate tra i blocchi o collegamenti mancanti. In presenza di questi problemi, il programma non può essere eseguito.

Per effettuare il debugging, si utilizza il pulsante con l'icona di una lampadina accesa, che attiva la Debug Mode. In questa modalità, il codice viene eseguito passo dopo passo, e, premendo sulla freccia di avanzamento, è possibile osservare il flusso di esecuzione da un blocco all'altro.

Inoltre, LabVIEW permette di monitorare il valore che scorre lungo un filo all'interno del diagramma, utilizzando lo strumento Probe (sonda), che si aggiunge con un clic destro sul filo da analizzare.

Infine, il programma dispone di un pulsante Breakpoints, che consente di interrompere l'esecuzione e bloccare temporaneamente il funzionamento del programma.

Come in qualsiasi programma, sia esso basato su codice sorgente procedurale o su un ambiente visuale come LabVIEW, le funzioni rivestono un ruolo essenziale.

In LabVIEW, le funzioni sono rappresentate da specifici blocchi, che permettono di eseguire operazioni e di interagire con altri elementi del programma. I connettori che collegano i blocchi non sono assegnati casualmente, ma seguono una logica precisa: ad esempio, i connettori numerici possono essere azzurri o blu (a doppio filo), a seconda della dimensione del dato (singolo numero, vettore o matrice).

Esistono anche connettori specifici per valori booleani e valori stringa. In particolare, i dati in virgola mobile sono rappresentati da connettori di colore arancione.

All'interno del programma si trovano delle strutture o frame, che contengono blocchi funzionali e funzioni. Una caratteristica di queste strutture è la presenza di un indicatore, che mostra il numero dell'iterazione corrente all'interno della struttura stessa.

Un altro elemento importante è il tunneling, che riguarda il collegamento dei dati tra l'interno e l'esterno di una struttura. In pratica, il filo di collegamento attraversa la barriera della struttura, garantendo il trasferimento delle informazioni. Un'iterazione all'interno della struttura non può considerarsi conclusa finché il flusso di dati non ha raggiunto il limite del frame.

Un'alternativa all'uso di elementi di memoria all'interno del programma per salvare dati da riutilizzare nelle iterazioni successive di una struttura è rappresentata dagli Shift Register o Registri a Scorrimento.

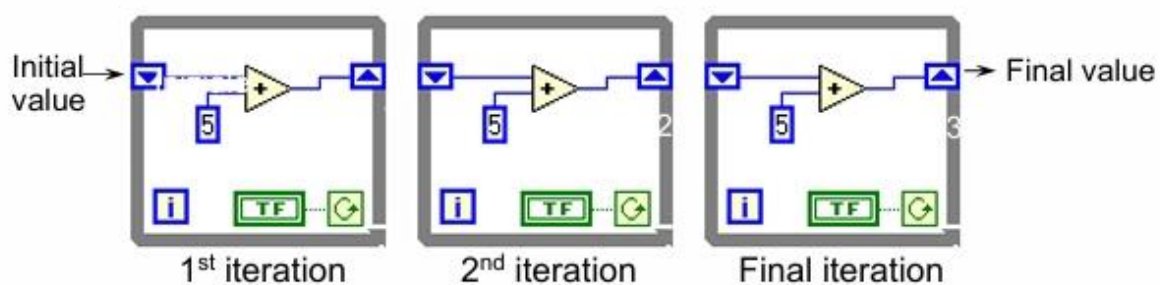


Figura 12: Shift-Register ed iterazioni tra strutture

È possibile aggiungere uno Shift Register cliccando sul bordo della struttura, il che comporta l'aggiunta di due frecce ai lati della struttura stessa. Il dato generato durante la prima iterazione viene restituito dalla freccia di destra, e ciò che è uscito da questa freccia nell'iterazione precedente viene poi reinserito nella freccia di sinistra nell'iterazione successiva.

Gli Shift Register sono particolarmente utili, ad esempio, per effettuare confronti tra misure successive. Se si desidera verificare se il valore misurato in un determinato istante è maggiore rispetto a quello della misura precedente, lo Shift Register permette

di conservare il valore massimo registrato fino a quel momento e aggiornarlo se necessario.

Inoltre, gli Shift Register consentono di visualizzare più iterazioni passate, rendendo possibili operazioni come il calcolo della media su più misurazioni precedenti (es. K-1, K-2, K-3). In questo caso, vengono memorizzati più valori sul bordo della struttura, all'interno della freccia di sinistra.

Gli Shift Register rappresentano un metodo semplice per definire celle di memoria elementari, utili per operazioni come il calcolo della somma cumulativa, della media, del valore RMS delle grandezze misurate e per la conservazione dei valori massimi e minimi registrati.

È possibile inizializzare lo Shift Register con un valore predefinito all'avvio del programma. Di default, questa inizializzazione parte da zero. Tuttavia, se il programma viene interrotto e successivamente riavviato, lo Shift Register mantiene il valore memorizzato al momento dello stop e riprende l'esecuzione da quel punto.

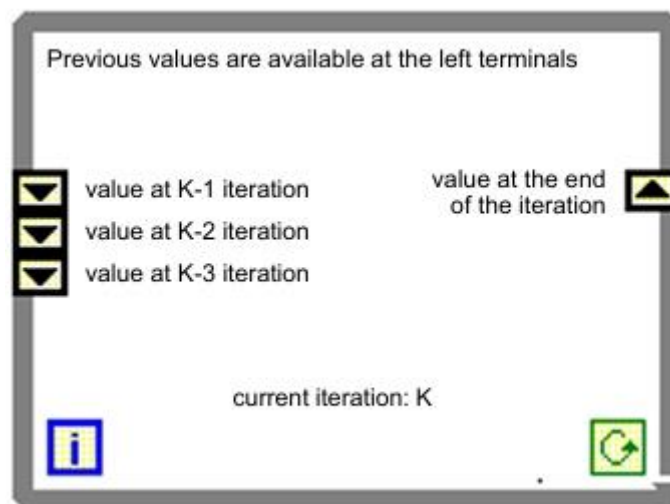


Figura 13: Struttura con k-i iterazioni precedenti

L'ultima caratteristica che è importante nominare ai fini dell'obiettivo di questo elaborato è la funzione CASE STRUCTURE.

Essa è simile alle istruzioni condizionali presenti nei linguaggi di programmazione tradizionali, come IF ed ELSE.

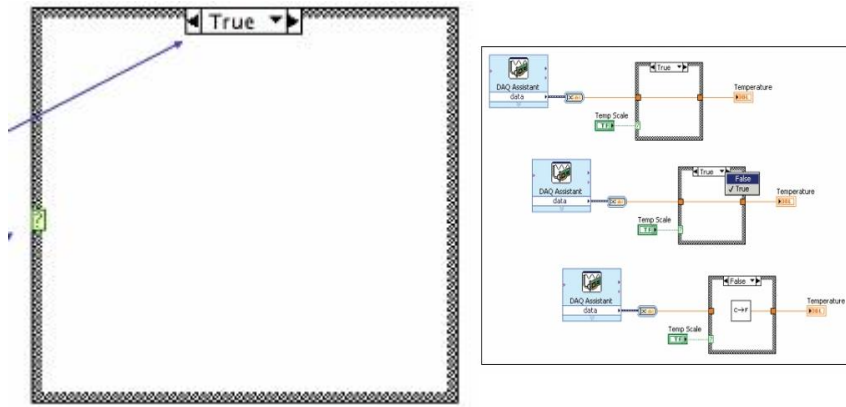


Figura 14: struttura o frame e esempio di implementazione relativo alla temperatura

Il suo funzionamento prevede che, se la condizione IF risulta True, il contenuto del frame corrispondente viene eseguito. L'ingresso della condizione è rappresentato da un punto di domanda sul bordo della struttura, al quale viene collegata una variabile booleana. Se invece la condizione è False, viene eseguito il contenuto della subFrame associata a questo caso.

Ad esempio, supponiamo di voler acquisire una misura di temperatura e convertirla da gradi Celsius a gradi Fahrenheit.

- Se il caso è True, i dati attraversano la struttura tramite tunneling, ma senza subire modifiche.
- Se il caso è False, il valore attraversa la struttura e all'interno di essa viene eseguita la conversione da Celsius a Fahrenheit.

Capitolo 2: Metodi e Procedimento

2.1 Comportamento termistori NTC

Come anticipato precedentemente, i termistori sono principalmente usati per la misura della temperatura in vari ambiti, come i sistemi di riscaldamento e gli elettrodomestici.

Soffermandoci in particolare modo sui termistori NTC, la caratteristica principale di questi ultimi è il comportamento della loro resistenza al variare della temperatura: infatti essa diminuisce all'aumentare della temperatura.

Questo succede per via dei materiali con cui i termistori sono costruiti, ovvero un miscuglio di ossidi metalli nei quali, in modo simile ai semiconduttori, la conduttività aumenta all'aumentare della temperatura.

Se confrontati con i termistori PTC, gli NTC sono contraddistinti da un intervallo di esercizio più ampio e una maggiore linearità, intesa in termini logaritmici, essendo la caratteristica della resistenza rispetto alla temperatura esponenziale.

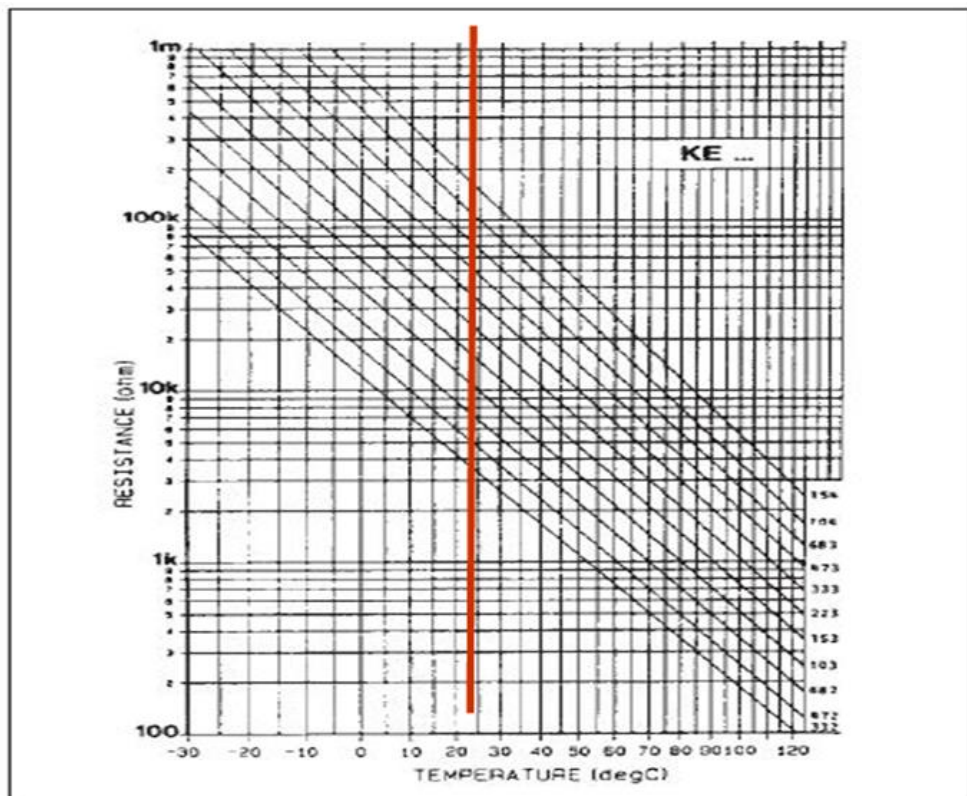


Figura 15:grafico caratteristiche R-T per termistori NTC

2.2 Resistenza in funzione della temperatura

La resistenza di un termistore in funzione della temperatura è data dalla seguente formula:

$$R_t = R_0 e^{\beta[(1/T)-(1/T_0)]}$$

dove R_t = resistenza del termistore alla temperatura T

R_0 = resistenza del termistore a una temperatura di riferimento (generalmente la temperatura di fusione/solidificazione dell'acqua, 0°C, o la temperatura ambiente, 25°C)

e = base del logaritmo naturale

T = temperatura del termistore in kelvin (K)

T_0 = temperatura di riferimento in kelvin (K)

β = coefficiente di temperatura (circa costante tra 25°C e 100°C)

Esplicitando la temperatura del termistore T si ottiene

$$T = \frac{\beta T_0}{\beta + T_0 \ln \left[\frac{R_t}{R_0} \right]}$$

Osservando la relazione così ottenuta, si può notare come tutti i termini siano noti, fatta eccezione per T , che è la nostra incognita, e R_t , la quale dovrà essere identificata per poter calcolare il valore di T ; sarà dunque necessario inizialmente trovare R_t attraverso il circuito di condizionamento.

2.3 Misura di temperatura tramite termoresistenze

Questi sensori sono individuati dal loro materiale costituente (generalmente Platino, Nichel e raramente Rame) e dal valore presentato dalla resistenza a 0°C (solitamente i valori più comuni sono, per convenzione, 100Ω e $1\text{k}\Omega$). Nel caso del Platino, ad esempio, la sigla Pt100 identifica un elemento di Platino con resistenza a 0°C fissata a 100Ω , mentre Pt1000 del Platino con $1\text{k}\Omega$ di resistenza a 0°C .

Ai fini delle misure, è generalmente considerato lecito trascurare la variazione, dovuta alla dilatazione termica, del valore di resistenza; dunque, la mansione principale delle termoresistenze rimane il calcolo della resistenza in base alla temperatura e viceversa.

In particolare, considerando un filo uniforme che ad una data temperatura T_0 presenta una resistenza R_0 , successivamente ad una fase di riscaldamento o raffreddamento, se consideriamo la nuova temperatura T , la resistenza R assumerà il valore descritto dalla formula:

$$R_t = R_0 [1 + \alpha(T - T_0)] = R_0 (1 + \alpha\Delta T)$$

dove R_t = resistenza della termoresistenza alla temperatura T

R_0 = resistenza della termoresistenza a una temperatura di riferimento

(generalmente la temperatura di fusione/solidificazione dell'acqua, 0°C ,
o la temperatura ambiente, 25°C)

T = temperatura della termoresistenza in kelvin (K)

T_0 = temperatura di riferimento in kelvin (K)

α = coefficiente termoresistivo (K^{-1})

Anche qui, esplicitando la temperatura T si giunge alla relazione

$$T = \frac{R_t - R_0(1 - \alpha T_0)}{R_0 \alpha}$$

In questo caso, è utile sottolineare che, a causa della termoresistenza utilizzata per questo elaborato, la temperatura di riferimento T_0 è fissata a 0°C , per cui il termine che contiene tale temperatura scompare.

La formula finale risulta dunque essere

$$T = \frac{R_t - R_0}{R_0 \alpha}$$

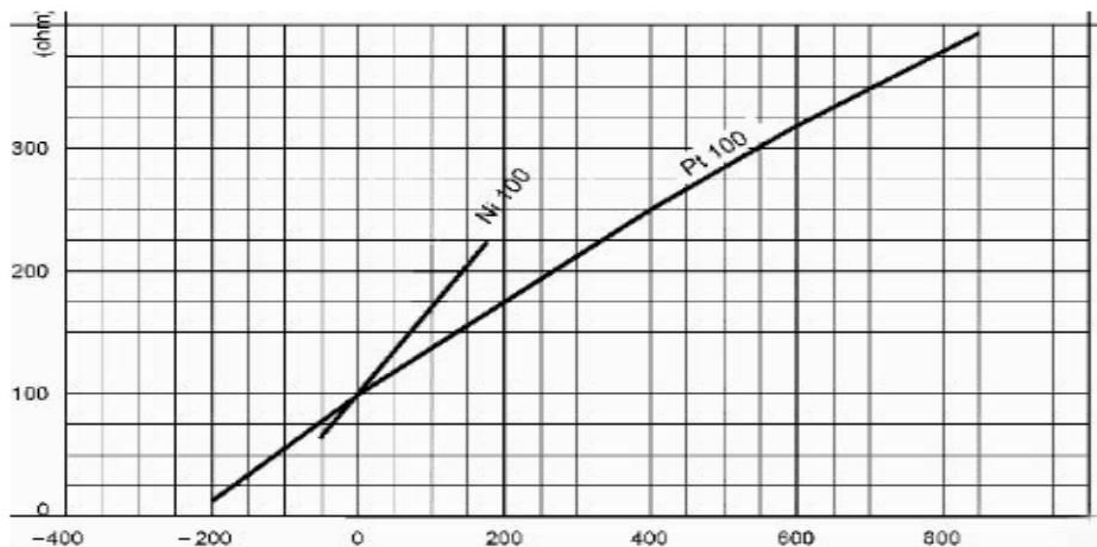


Figura 16: caratteristica R - T per termoresistenze, in particolare PT100 e Ni100

È evidente che tale relazione è quasi lineare e affidabile nella maggior parte dei casi. Quanto però è richiesta un livello estremo di precisione, dato che α , che misura l'aumento medio relativo della resistenza per ogni grado di temperatura aggiuntivo, non è esattamente costante su range estesi di temperatura, possiamo esprimere la resistenza in modo più corretto utilizzando equazioni di grado superiore.

Il circuito di misura nel quale le termoresistenze vengono implementate più comunemente è quello basato sul Ponte di Wheatstone, nel quale, in questo caso, uno o più lati del ponte non presentano resistenze, bensì trasduttori di tipo resistivo.

Questo tipo di struttura circuitale presenta di versi vantaggi, tra cui l'alta sensibilità, la compensazione degli errori, che permette di eliminare eventuali effetti relativi alle resistenze dei cavi, e la facilità di calibrazione.

In particolare, esistono due diversi modi di utilizzare il ponte, e si distinguono dunque le configurazioni o metodi di misura:

A PONTE BILANCIATO (misura indiretta): è basato sul principio per cui i lati del ponte, e in particolare le resistenze sui lati, devono essere in equilibrio.

Questo metodo è piuttosto semplice dal punto di vista concettuale in quanto permette di calcolare direttamente la grandezza incognita senza altre operazioni intermedie.

È inoltre molto preciso, basandosi sul confronto tra rapporti di resistenze.

D'altro canto, deve essere regolato manualmente per il bilanciamento, il che lo rende poco pratico per misure rapide o automatizzate.

A PONTE NON BILANCIATO (misura indiretta): in questo caso il principio di equilibrio tra le braccia del ponte non viene raggiunta, e dunque la grandezza incognita è determinando la tensione ai capi del ponte stesso.

Rispetto ai ponti bilanciati, dipendendo dalla tensione che alimenta il circuito, è meno preciso, e la variazione stessa della tensione impone che la temperatura di riferimento debba essere ricalibrata; inoltre, è più sensibile ad eventuali disturbi.

Oltre al ponte di Wheatstone, esistono altre configurazioni di collegamento per le termoresistenze:

CONFIGURAZIONI A DUE FILI: è la più semplice e consiste nell'utilizzo di due fili per il collegamento tra il trasduttore resistivo e lo strumento di misura.

In questo caso la resistenza elettrica misurata sarà data dalla somma tra quella sensibile, dipendente dalla temperatura, e quella dei conduttori.

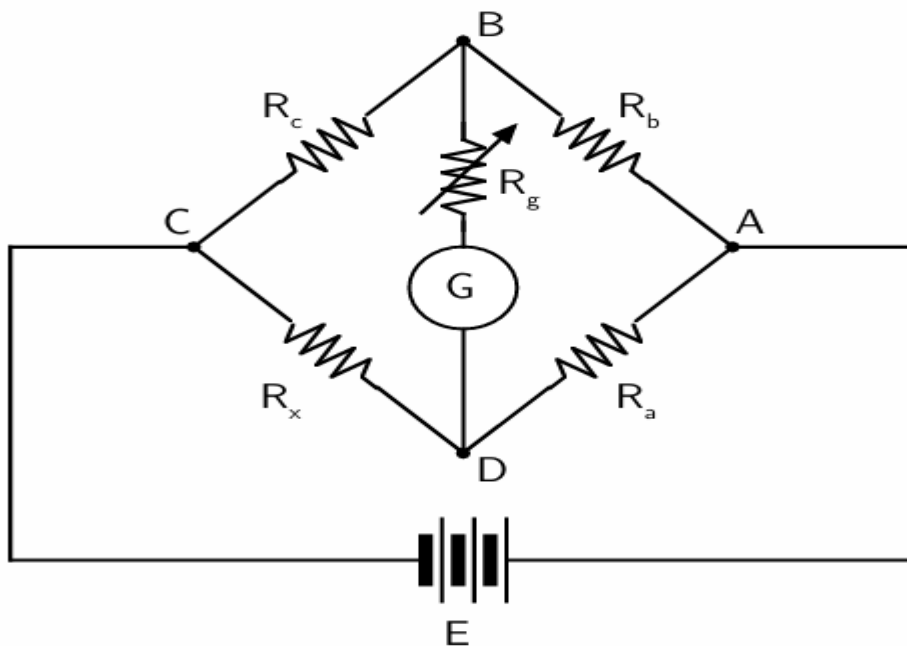


Figura 17: rappresentazione circuitale a ponte di Wheatstone

La struttura semplice, poco costosa e di facile implementazione la rende molto appetibile, anche se la somma tra le resistenze spesso porta all'introduzione di errori, il che rende questa configurazione non adatta per misure ad alta precisione.

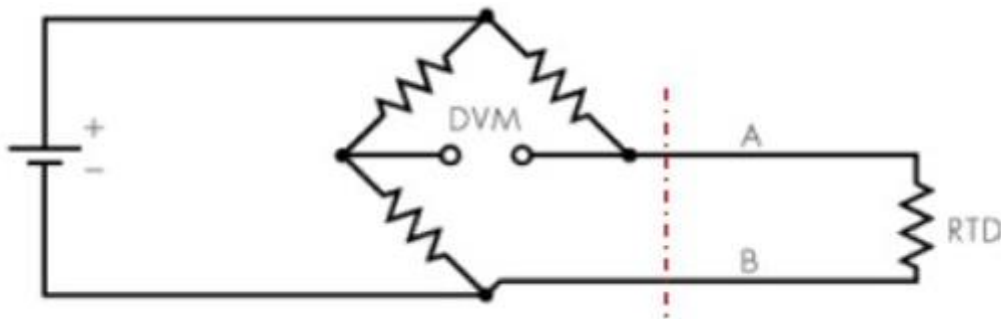


Figura 18: Rappresentazione circuitale a ponte, con configurazione a 2 fili

CONFIGURAZIONE A TRE FILI: è costituita da tre fili anziché due.

Il sistema si occupa di rilevare il valore della resistenza del terzo filo per poi correggere la temperatura; affinché questa operazione abbia successo però, i 3 fili devono essere congruenti in termini di lunghezza.

È sicuramente più precisa rispetto alla configurazione a due fili, grazie all'aggiunta del terzo filo che compensa in parte l'errore introdotto dalle resistenze sui conduttori; offre inoltre un buon compromesso tra accuratezza e costo.

Le criticità di questo metodo di misura stanno nella compatibilità del circuito di misura e nel fatto che l'errore, seppur ridotto dal terzo filo, non viene completamente eliminato.

CONFIGURAZIONE A QUATTRO FILI: è senza dubbio la configurazione più precisa tra le tre presentate, in quanto aggiungendo un quarto filo si riesce a sbarazzarsi del tutto del problema dell'errore introdotto dalla resistenza sui cavi.

In questo caso, due fili sono adibiti ad alimentare la termoresistenza, mentre gli altri due invece misurano la tensione ai capi dello strumento.

La precisione di questa configurazione è massima, il che la rende particolarmente adatta a misure nelle quali è richiesta una precisione altissima e con cavi di lunghezza significativa. Proprio per questo però, questo metodo di misura è molto più costoso degli altri due, e la gamma di strumenti compatibili con il suo funzionamento è ulteriormente ridotta.

2.4 Circuito di condizionamento: caratteristiche

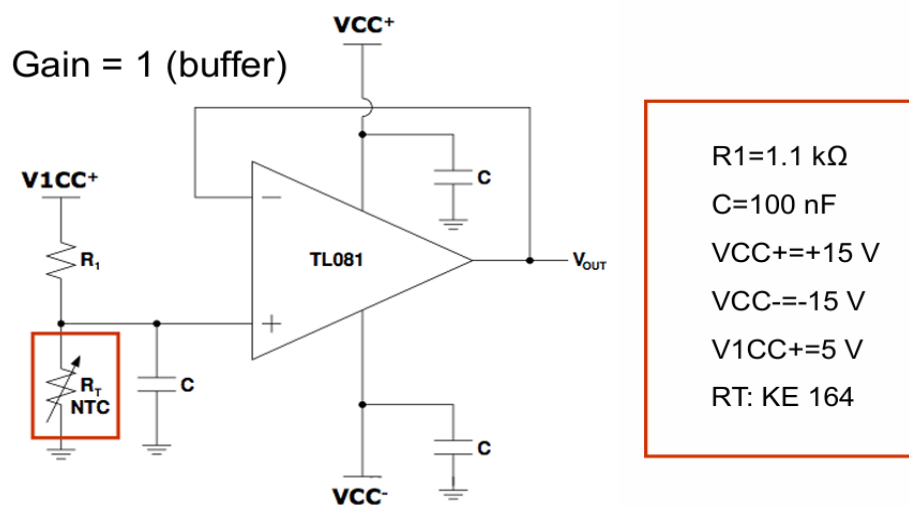


Figura 19: Rappresentazione circuitale con partitore di tensione e buffer

Tra i componenti del circuito di condizionamento scelto figurano:

- 1.tensione di alimentazione V1CC da 5 V;
- 2.resistenza R_1 (fissa o regolabile a piacere), collegata alla tensione di alimentazione V1CC, il cui valore è stato impostato a 1.1 k Ω per centrare la zona di temperatura d'interesse per la successiva lettura;
3. termistore NTC di tipo KE 164, collegato in serie alla resistenza R_1 e alla tensione di alimentazione, la cui resistenza R_t , (intesa come derivata della corrente rispetto alla

tensione in un punto, essendo lo strumento in questione non ohmico), come sappiamo, varia al variare della temperatura.

In alternativa, al posto del termistore e senza bisogno alcuno di modifiche al resto dell'apparato circuitale, verrà utilizzata una termoresistenza Pt1000, in platino e con una resistenza da 1000 Ω alla temperatura di 0°C.

Anche in questo caso, come già descritto in precedenza, la resistenza R_t dello strumento varierà al variare della temperatura (con una relazione diversa da quella del termistore);

4. partizione della tensione V_{1CC} tra R_1 e la resistenza del termistore NTC; l'uscita di questo partitore vale $\frac{R_t}{R_t + R_1}$;

5. condensatore con capacità $C = 100$ nF collegato al morsetto + dell'operazionale (cioè, all'uscita del partitore), serve a filtrare il rumore bianco. Quest'ultimo è caratterizzato dall'aver valori istantanei del tutto privi di correlazione: campionando dunque un segnale del genere, ciascun valore appare imprevedibile rispetto ai precedenti, quindi con un alto contenuto informativo. Andando a limitare la banda del sistema, il segnale in uscita risulta rallentato (cosa che non costituisce un problema in quanto l'andamento della variazione della temperatura in una stanza è piuttosto lento). In questo modo si limita la componente $\frac{kT}{C}$ del circuito, derivante dal rumore termico delle resistenze elettriche presenti nel circuito (C =capacità in Farad, T =temperatura in Kelvin, k =costante di Boltzmann). Visto che tanto maggiore è la capacità, tanto minore è il rumore, così facendo quest'ultimo non influisce sul segnale;

6. amplificatore operazionale TL081, in configurazione non invertente, quindi di buffer, con un guadagno unitario, in modo da non avere né attenuazione né amplificazione del segnale tra l'entrata e l'uscita del circuito.

Type	R_{25}	No. of R/T characteristic	$B_{25/100}$	Ordering code
	Ω		K	
K 164/1 k/+	1 k	1011	3730	B57164-K102-+
K 164/1,5 k/+	1,5 k	1013	3900	B57164-K152-+
K 164/2,2 k/+	2,2 k	1013	3900	B57164-K222-+

Figura 20.parametri tabellari termistore

TL081 Wide Bandwidth JFET Input Operational Amplifier

General Description

The TL081 is a low cost high speed JFET input operational amplifier with an internally trimmed input offset voltage (BI-FET II™ technology). The device requires a low supply current and yet maintains a large gain bandwidth product and a fast slew rate. In addition, well matched high voltage JFET input devices provide very low input bias and offset currents. The TL081 is pin compatible with the standard LM741 and uses the same offset voltage adjustment circuitry. This feature allows designers to immediately upgrade the overall performance of existing LM741 designs.

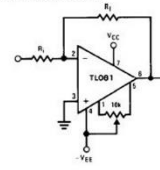
The TL081 may be used in applications such as high speed integrators, fast D/A converters, sample-and-hold circuits and many other circuits requiring low input offset voltage, low input bias current, high input impedance, high slew rate and wide bandwidth. The device has low noise and offset voltage drift, but for applications where these requirements

are critical, the LF356 is recommended. If maximum supply current is important, however, the TL081C is the better choice.

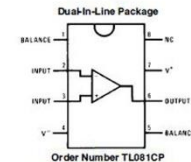
Features

- Internally trimmed offset voltage 15 mV
- Low input bias current 50 pA
- Low input noise voltage 25 nV/√Hz
- Low input noise current 0.01 pA/√Hz
- Wide gain bandwidth 4 MHz
- High slew rate 13 V/μs
- Low supply current 1.8 mA
- High input impedance $10^{12} \Omega$
- Low total harmonic distortion $A_V = 10$, $R_L = 10k$, $V_O = 20$ Vp-p, $BW = 20$ Hz–20 kHz <0.02%
- Low 1/f noise corner 50 Hz
- Fast settling time to 0.01% 2 μs

Typical Connection



Connection Diagram



Simplified Schematic

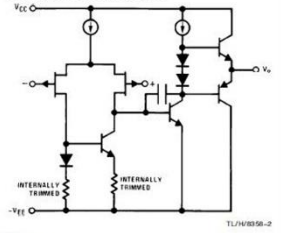


Figura 21: scheda tecnica e schema connessioni dell'amplificatore operazionale TL081

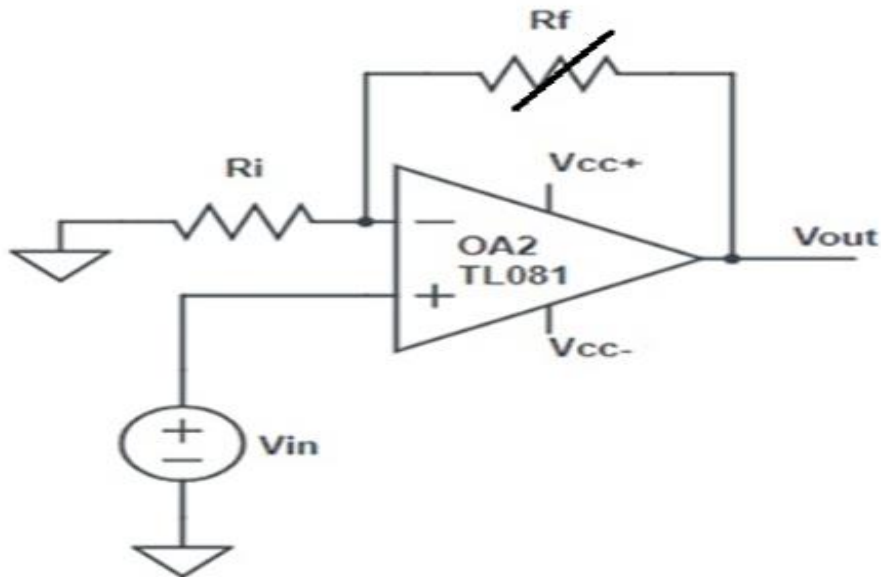
Questo particolare operazionale ha un ingresso di tipo JFET a bassa corrente d'ingresso, e quindi trascurabile per quanto concerne l'equazione del partitore di tensione.

È un operazionale a due stadi di amplificazione compensato.

La tensione in uscita V_{out} è collegata direttamente al morsetto negativo dell'operazionale, e dunque copia, a meno del guadagno dell'operazionale, il valore di tensione sul morsetto positivo dell'operazionale: risulta dunque $V_{out} = V_{in}$ (= tensione all'uscita del partitore resistivo)

7. due condensatori in serie con V_{CC+} e V_{CC-} , servono al filtrare parte del rumore presente sull'alimentazione. $V_{CC+} = 15$ V e $V_{CC-} = -15$ V, tensioni di alimentazione simmetriche, alimentano l'amplificatore operazionale, (essendo l'ordine di grandezza dell'input analogico della nostra interfaccia ± 2 V e ± 10 V, lasciamo all'operazionale un po' di margine in più per l'alimentazione duale simmetrica, che migliora la stabilità e le prestazioni del circuito)

Una seconda soluzione che è possibile implementare è quella di adoperare una configurazione circuitale tale per cui il trasduttore utilizzato è in feedback sull'amplificatore operazionale.



Il problema principale della prima soluzione circuitale illustrata è costituito dal fatto che la relazione tra la tensione in entrata e quella in uscita dell'operazionale non è lineare (a maggior ragione nel caso del termistore che non è ohmico), per via della presenza della resistenza variabile del trasduttore termico presente al denominatore, il che aggiunge alla relazione una componente iperbolica.

Utilizzando dunque la seconda opzione di circuito con la relazione con configurazione non invertente

$$V_{out} = V_{in} \left(1 + \frac{R_f}{R_i} \right)$$

dove V_{out} = tensione in uscita (V)

V_{in} = tensione in ingresso (V)

R_f = resistenza dell'elemento sensibile (ohm)

R_i = resistenza fissa (ohm)

il segnale avrà una rete di condizionamento direttamente, e solamente, proporzionale alla resistenza del sensore termico, a meno di un offset intrinseco, sotto forma di tensione, che si presenta naturalmente per operazionali configurati in questo modo.

2.5 Calcolo tensione in uscita e temperatura

Una volta impostata correttamente il circuito di condizionamento, sarà dunque possibile calcolare la tensione in uscita V_{out} e, successivamente, la temperatura corrispondente.

Per calcolare V_{out} utilizzeremo il partitore di tensione collegato al morsetto positivo dell'operazionale.

Data la tensione in entrata V_{1CC} , la resistenza regolabile R_1 e quella del termistore R_T (che in questo caso risulta),

V_{out} sarà data dalla relazione

$$V_{out} = \frac{R_1}{R_1 + R_T} V_{1CC+} = \frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_T}} V_{1CC+}$$

A questo punto è possibile ricavare l'espressione di R_T in funzione delle tensioni in entrata e uscita invertendo la formula

$$R_T = \frac{V_{out}}{V_{1CC+} - V_{out}} R_1$$

Infine, sostituiamo la relazione appena ottenuta nella formula per il calcolo della temperatura

$$T = \frac{\beta T_0}{\beta + T_0 \ln \left[\frac{V_{out} R_1}{(V_{1CC+} - V_{out}) R_0} \right]}$$

Per quanto riguarda la termoresistenza la relazione tra V_{1CC} e V_{out} resta invariata, mentre quella per il calcolo della temperatura andrà cambiata in quanto la relazione tra resistenza e temperatura in questo caso è diversa da quella precedente.

In questo caso la temperatura sarà data dalla relazione

$$T = \frac{\left[\frac{V_{out}}{V_{1CC+} - V_{out}} R_1 \right] - R_0 (1 - \alpha T_0)}{R_0 \alpha}$$

Come accennato in precedenza, considerate le condizioni di utilizzo della termoresistenza Pt1000, questa formula, essendo la temperatura T_0 nulla, si riduce a

$$T = \frac{\left[\frac{V_{out}}{V_{1cc+} - V_{out}} R_1 \right] - R_0}{R_0 \alpha}$$

2.6 Implementazione software Arduino IDE

Una volta definite le caratteristiche e il processo di calcolo relativo alla rete di condizionamento, è opportuno occuparsi della sua implementazione.

In particolare, nel caso specifico di questo progetto, invece che utilizzare software più specifici per queste mansioni, come ad esempio LabView o Matlab, verrà impiegata, come accennato nel primo capitolo, la piattaforma open source Arduino IDE.

Quest'ultima, lasciando la programmazione interamente all'utente, permette un maggior grado di libertà nella scelta delle varie funzioni da utilizzare e mansioni da svolgere;

il rovescio della medaglia, tuttavia, consiste nel fatto che, per poter essere utilizzata al meglio, Arduino IDE richiede buone conoscenze in termini di programmazione, in particolare nei linguaggi C e C++, oltre al fatto che eventuali modifiche relative ai parametri dei vari strumenti andranno apportate manualmente.

Così come per la loro posizione nel circuito di condizionamento, anche dal punto di vista della parte di programmazione non sussistono grandi differenze per quanto riguarda i due strumenti di temperatura impiegati, salvo per le caratteristiche specifiche di questi ultimi e le relazioni resistenza – temperatura.

Per rendere la lettura della temperatura il più efficace possibile, si è scelto di non limitarsi ad una singola rilevazione, ma di farne molteplici in modo di mantenere al minimo eventuali errori sistematici e, per aumentare ulteriormente la precisione e la quantità di informazioni utili, si è deciso inoltre di tenere conto sia della temperatura media registrata, sia dei minimi e massimi valori di temperatura riscontrati, il tutto accompagnato da grafici esplicativi per mostrare l'andamento di tutti parametri precedentemente citati al passare del tempo e del numero di misurazioni.

Per questioni di comodità, si è scelto di mantenere la trattazione dei codici in Arduino IDE solo teorica, andando ad analizzare ed offrire una possibile ipotesi per l'efficace ricezione del segnale e illustrazione dei risultati solo sotto l'aspetto della programmazione; la parte invece svolta in ambiente di Sviluppo LabView, trattata nel prossimo paragrafo, sarà invece soggetto a misurazione per verificarne l'affidabilità.

Tornando ad Arduino IDE, si è scelto di scrivere un solo codice, con possibilità di cambiare sensore ingaggiato all'occorrenza, in quanto i due sensori sono interscambiabili e non richiedono modifiche al sistema per l'utilizzo di uno strumento piuttosto che l'altro.

Iniziamo col definire i pin del microcontrollore adibiti alla ricezione del segnale captato dal sensore e al cambio del sensore stesso utilizzato per le misurazioni

```
// Definizione dei pin
const int analogPin = A0;    // Pin di lettura del sensore
const int buttonPin = 2;     // Pin del pulsante per cambiare sensore
```

Figura 22: Definizione pin microcontrollore

Subito dopo sarà opportuno definire le costanti del circuito, ovvero la resistenza fissa e la tensione di alimentazione, che prescindono dal tipo di sensore, assieme alle costanti dei sensori stessi, che varieranno in base alle rispettive relazioni resistenza-temperatura e che saranno già inserite con i valori relativi alle specifiche versioni utilizzate nel progetto

```
// Costanti circuito
const float R1 = 1100.0;      // Resistenza fissa (1.1 kΩ)
const float Vcc = 5.0;        // Tensione di alimentazione del partitore

// Costanti del termistore NTC
const float B = 3730.0;       // Costante B del termistore
const float R0_NTC = 1000.0;  // Resistenza NTC a 25°C (1 kΩ)
const float T0 = 25.0;        // Temperatura nominale (°C)

// Costanti della Pt1000
const float R0_Pt1000 = 1000.0; // Resistenza a 0°C (1000 Ω)
const float alpha = 0.00385;    // Coefficiente termico della Pt1000
```

Figura 23. Definizione delle costanti dei sensori e del circuito di condizionamento

Una volta stabilite le varie costanti del sistema, si può proseguire con le variabili che ci serviranno per il calcolo delle medie e per il tracciamento di valori massimi e minimi di entrambi i sensori, oltre al numero totale di letture che vogliamo siano effettuate per portare a termine questi scopi

```
// Numero di letture per la media
const int numReadings = 100;
```

Figura 24: Definizione numero letture

```
// Variabili per il termistore
float minTemp_NTC = 1000.0;
float maxTemp_NTC = -1000.0;

// Variabili per la Pt1000
float minTemp_Pt1000 = 1000.0;
float maxTemp_Pt1000 = -1000.0;
```

Figura 25: Definizione delle variabili per il tracciamento dei valori minimi e massi di temperatura, per entrambi i sensori

La scelta di valori iniziali come -1000 per il massimo e +1000 per il minimo è un espediente comunemente usato per far sì che il primo valore rilevato dal sensore sia registrato nella maniera corretta.

A questo scopo, si evita di scegliere come valore iniziale 0 in quanto le variabili potrebbero non aggiornarsi correttamente se tutti i valori sono tutti positivi o tutti negativi; la scelta di -1000 e +1000 è totalmente arbitraria e può essere sostituita da altre opzioni, a patto che i numeri scelti siano chiaramente fuori dal range di misura scelto.

La porzione successiva del codice è adibita al controllo del stato attuale del sensore, e permette di variare a piacere il sensore utilizzato; è stato scelto lo stato 0 per il termistore, che è anche lo stato iniziale e lo stato 1 per la termoresistenza.

La funzione successiva è invece necessaria per verificare se il pulsante di switch è stato premuto o meno.

```
// Stato attuale del sensore (0 = NTC, 1 = Pt1000)
bool sensorType = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("NTC_Temp\tNTC_Media\tNTC_Min\tNTC_Max\tPt1000_Temp\tPt1000_Media\tPt1000_Min\tPt1000_Max");

  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP); // Pulsante con pull-up interno
}
```

Figura 26: Funzione di verifica per il pulsante di switch(1)

```

void loop() {
  // Controllo se il pulsante è stato premuto per cambiare sensore
  if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {
    sensorType = !sensorType; // Cambia sensore
    delay(300); // Debounce per evitare rimbalzi
  }
}

```

Figura 27: Funzione di verifica per il pulsante di switch(2)

Una volta portate a termine le operazioni di setup preliminare, si passa alla parte del codice adibito al calcolo dei valori delle variabili di interesse, ovvero la media del voltaggio, la resistenza del sensore e il calcolo della temperatura rilevata.

In particolare, prima del calcolo della media del voltaggio è necessario operare una conversione analogico-digitale (ADC) moltiplicando il valore analogico del segnale per il rapporto tra la tensione di alimentazione VCC e 1023.

La divisione per 1023 è dovuta alle caratteristiche dell'ADC, che è tipicamente a 10 bit e dunque converte il segnale analogico in un valore digitale compreso tra 0 e 1023 (cioè $2^{10} - 1$).

Se dunque il valore convertito dall'ADC è N, il valore normalizzato sarà dato da

$$V_{norm} = \frac{N}{1023}$$

che moltiplicato per la tensione di alimentazione permette di ottenere il valore in volt

$$V = V_{norm} \times V_{cc1+}$$

```
float sumVoltage = 0.0;

// Effettua numReadings letture e calcola la media
for (int i = 0; i < numReadings; i++) {
    float voltage = analogRead(analogPin) * (Vcc / 1023.0);
    sumVoltage += voltage;
    delay(10);
}

// Calcolo della media del voltaggio
float Vout = sumVoltage / numReadings;
```

Figura 28: Calcolo voltaggio in uscita

Una volta ottenuto il valore di tensione si procede col calcolo della resistenza del sensore in base alla relazione già descritta in precedenza, oltre alla creazione della variabile per il calcolo della temperatura

```
// Calcolare la resistenza del sensore
float RT = R1 * (Vcc / Vout - 1);
float temperatureC = 0.0;
```

Figura 29: Formula per il calcolo della resistenza del sensore, nel caso della termoresistenza

A questo punto, per il calcolo vero e proprio della temperatura, sarà necessario distinguere due casi, in quanto come già noto i due sensori operano in modo differente per quanto concerne la relazione resistenza-temperatura.

Il primo caso riportato è quello del termistore

```
if (sensorType == 0) {  
    // Calcolo temperatura per il termistore NTC  
    float temperatureK = 1.0 / (1.0 / (T0 + 273.15) + (1.0 / B) * log(RT / R0_NTC));  
    temperatureC = temperatureK - 273.15;  
  
    // Aggiornamento min e max per il termistore  
    if (temperatureC < minTemp_NTC) minTemp_NTC = temperatureC;  
    if (temperatureC > maxTemp_NTC) maxTemp_NTC = temperatureC;  
}
```

Figura 30: Formula per il calcolo della temperatura del sensore, nel caso del termistore; registrazione dei valori minimi e massimi di temperatura

In seguito, nel caso corrispondente all'altro stato, verrà calcolata la temperatura della termoresistenza; si può notare che la memorizzazione e il tracciamento dei valori massimi e minimi di temperatura sono identici per i due sensori

```
} else {  
    // Calcolo temperatura per la Pt1000  
    temperatureC = (RT - R0_Pt1000) / (R0_Pt1000 * alpha);  
  
    // Aggiornamento min e max per la Pt1000  
    if (temperatureC < minTemp_Pt1000) minTemp_Pt1000 = temperatureC;  
    if (temperatureC > maxTemp_Pt1000) maxTemp_Pt1000 = temperatureC;  
}
```

Figura 31: Formula per il calcolo della temperatura del sensore, nel caso del termoresistenza; registrazione dei valori minimi e massimi di temperatura

La parte finale del programma presenta la stampa nel serial Monitor dei risultati e la realizzazione dei vari grafici relativi a temperatura rilevata in tempo reale, andamento della media, del valore minimo e del valore massimo della stessa nei due casi studiati; il tutto è chiuso da un ritardo di un secondo tra un'iterazione e l'altra del codice per evitare sovrapposizioni ed imprecisioni di misura.

```
// Stampa dati nel Serial Monitor
Serial.print("Sensore: ");
Serial.print(sensorType == 0 ? "NTC" : "Pt1000");
Serial.print(", Vout: ");
Serial.print(Vout);
Serial.print(" V, Temperatura: ");
Serial.print(temperatureC);
Serial.print(" °C");

if (sensorType == 0) {
  Serial.print(", Min NTC: ");
  Serial.print(minTemp_NTC);
  Serial.print(" °C, Max NTC: ");
  Serial.println(maxTemp_NTC);
} else {
  Serial.print(", Min Pt1000: ");
  Serial.print(minTemp_Pt1000);
  Serial.print(" °C, Max Pt1000: ");
  Serial.println(maxTemp_Pt1000);
}

// Stampa per il Plotter Seriale con grafici separati
Serial.print(sensorType == 0 ? temperatureC : 0); // Temperatura NTC
Serial.print("\t");
Serial.print(sensorType == 0 ? (minTemp_NTC + maxTemp_NTC) / 2.0 : 0); // Media NTC
Serial.print("\t");
Serial.print(sensorType == 0 ? minTemp_NTC : 0); // Min NTC
Serial.print("\t");
Serial.print(sensorType == 0 ? maxTemp_NTC : 0); // Max NTC
Serial.print("\t");

Serial.print(sensorType == 1 ? temperatureC : 0); // Temperatura Pt1000
Serial.print("\t");
Serial.print(sensorType == 1 ? (minTemp_Pt1000 + maxTemp_Pt1000) / 2.0 : 0); // Media Pt1000
Serial.print("\t");
Serial.print(sensorType == 1 ? minTemp_Pt1000 : 0); // Min Pt1000
Serial.print("\t");
Serial.println(sensorType == 1 ? maxTemp_Pt1000 : 0); // Max Pt1000

delay(1000);
```

Figura 32: Stampa risultati e realizzazione grafici

Questa è una possibile proposta di codice compatibile con gli obiettivi del progetto e i requisiti minimi di precisione necessari a rendere l'esperimento affidabile nella sua realizzazione; come preannunciato, tuttavia, la verifica di esso è stata lasciata al di fuori della presente trattazione.

Capitolo 3: Elaborazioni Dati

3.1 Misure preliminari

Prima di entrare nel vivo della parte sperimentale di questo progetto, ci si è dovuti sincerare dell'affidabilità dei sensori di temperatura utilizzati, in modo tale da ottenere delle misurazioni il più affidabili possibile.

A questo scopo è stata adoperata strumentazione di misura come il multimetro, per verificare attraverso dei test preliminari che gli strumenti utilizzati rispecchiassero il comportamento atteso.



Figura 33: Multimetro portatile

3.2 Caratteristiche sistema di acquisizione utilizzato

Per eseguire queste misurazioni, si è utilizzato un sistema MyDAQ, composto da una breadboard con i relativi collegamenti tra i vari componenti. Come elementi sensibili, sono stato inseriti prima un termistore per la prima serie di misure, successivamente una termoresistenza Pt1000 per la seconda serie.

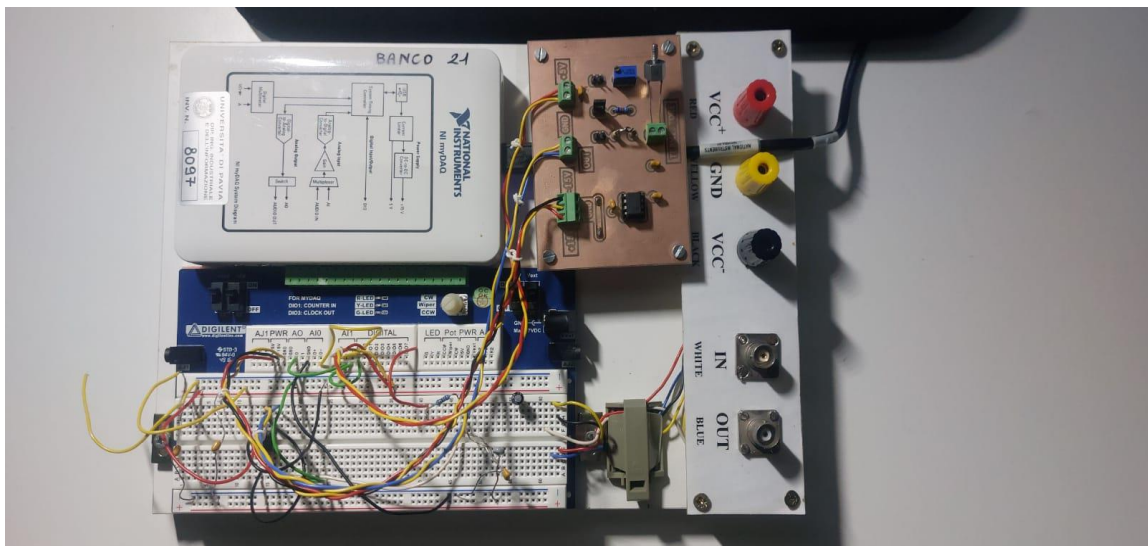


Figura 34: Circuito di condizionamento con scheda MyDAQ

La breadboard è collegata in cascata al controller MyDAQ tramite un connettore standard a due fili e 40 pin. L'uscita del controller, sempre in cascata, è poi connessa al computer tramite porta USB.

Per evitare complicazioni relative alle varie connessioni, che vanno ad aumentare la complessità del circuito, si è deciso di utilizzare un circuito Un PCB (Printed Circuit Board, in italiano circuito stampato), ovvero una scheda utilizzata per collegare elettricamente e supportare meccanicamente componenti elettronici attraverso tracce conduttive, piste e altri elementi incisi su strati di materiale isolante.

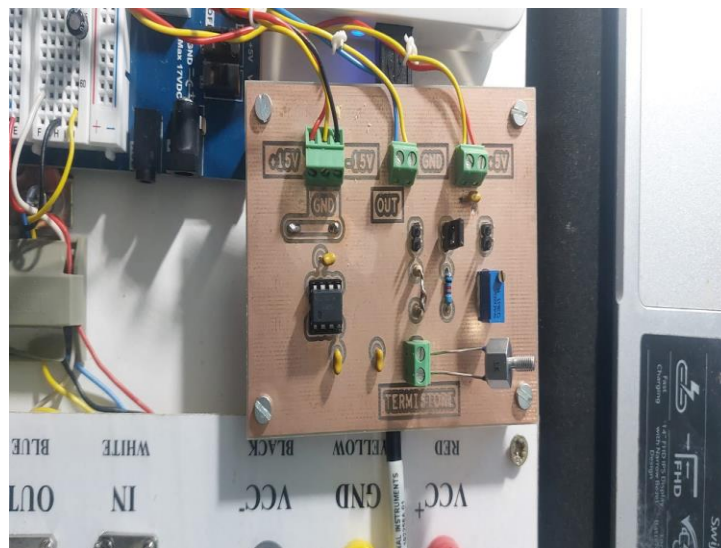


Figura 35: Circuito stampato

In questo modo le uniche connessioni delle quali ci si dovrà preoccupare sono quelle relative alle tensioni simmetriche a +15V e -15V di alimentazione dell'amplificatore operazionale, e quelle della tensione di alimentazione a 5V.

Il calcolatore, su cui è installato LabVIEW, viene utilizzato per acquisire e rappresentare graficamente i dati provenienti dal sistema MyDAQ.

3.3 Programmazione grafica mediante Block Diagram per le letture dei sensori

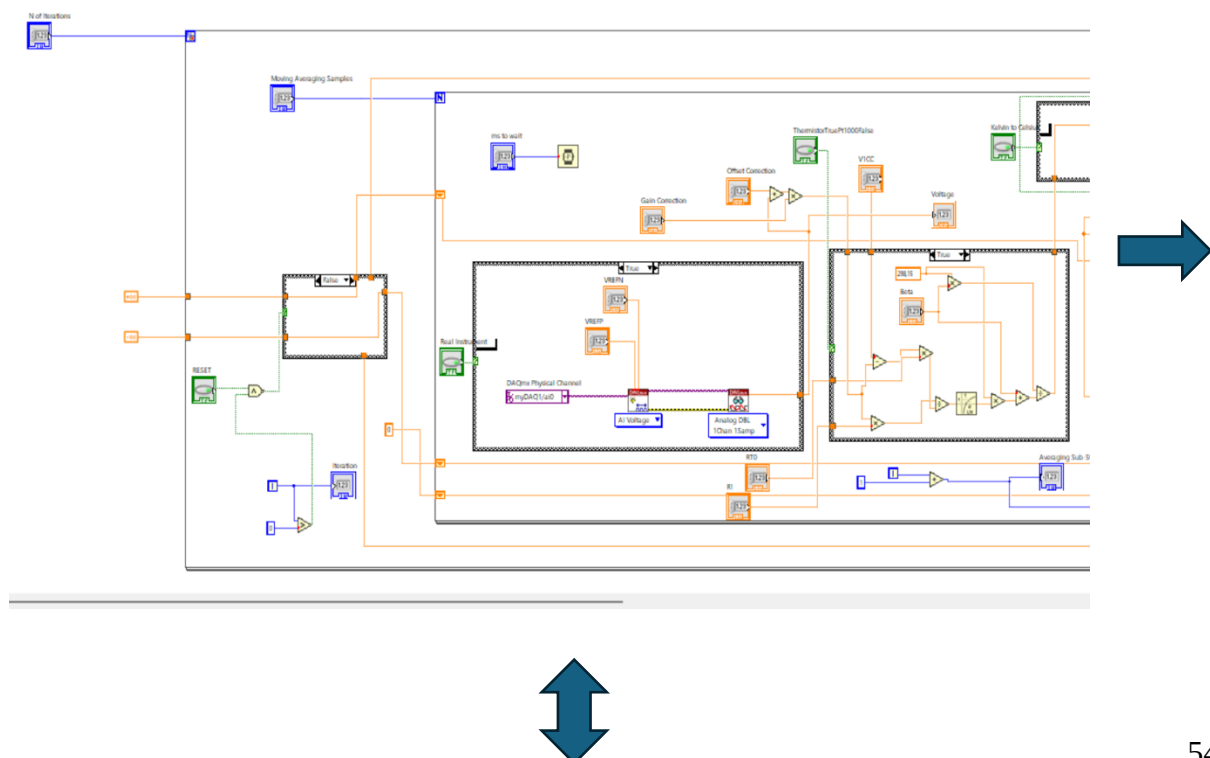
Una volta descritte le caratteristiche del circuito di condizionamento utilizzato per la lettura dei sensori, è arrivato il momento di occuparsi della parte di software adibita al controllo e al monitoraggio vero e proprio dell'attività di misura.

Questo compito è stato portato a termine tramite il già citato ambiente di sviluppo LabView per la programmazione grafica delle varie azioni da eseguire; di seguito è riportato il Block Diagram che illustra tutte le operazioni da svolgere, nel caso del termistore.

Una cosa che si può notare è la somiglianza tra le procedure utilizzate in LabView e quelle riportate solo in via teorica di Arduino IDE, con la principale differenza data dal fatto che il primo stila i codici graficamente, mentre l'altro utilizza la più comune scrittura dei codice tramite l'utilizzo della sintassi.

Come accennato precedentemente, la scelta di LabView rispetto a Arduino IDE per il progetto è stata dettata dalla maggiore compatibilità e facilità di utilizzo del primo, soprattutto se accoppiato all'acquisizione dati da parte del sistema MyDAQ.

Nella figura seguente è possibile osservare il Block Diagram ideato per la lettura del termistore



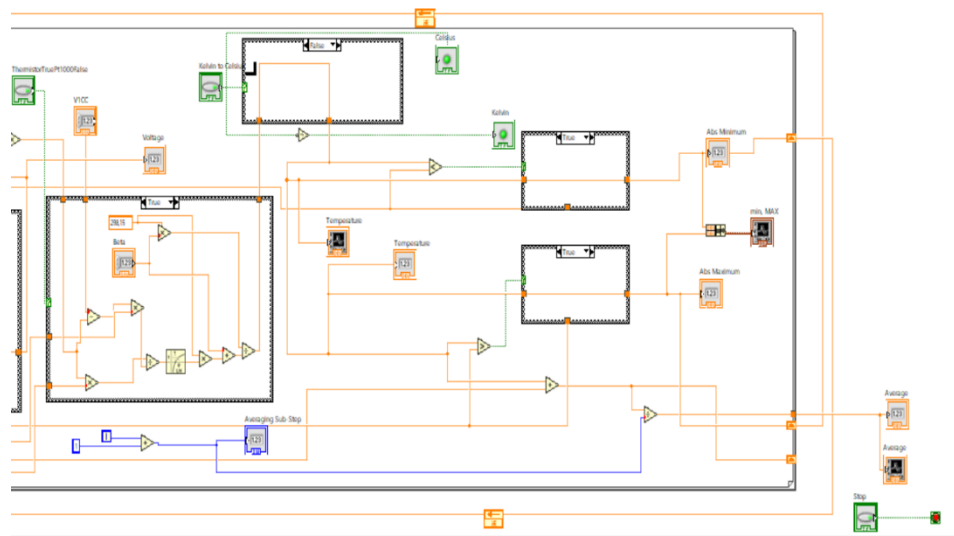


Figura 36:Block Diagram per la lettura del termistore

Tra i blocchi presenti riveste particolare importanza quello che ha il compito di operare la conversione ad ADC MyDAQ.

Esso attiva un convertitore analogico-digitale (ADC) integrato nella scheda MyDAQ. Il suo funzionamento consiste nel ricevere un segnale di tensione in ingresso e convertirlo in un valore digitale, ovvero un numero razionale (formalmente reale in LabVIEW) in virgola mobile.

I parametri VREFN e VREFP rappresentano i limiti della gamma operativa dell'ADC, che varia da -10V a +10V.

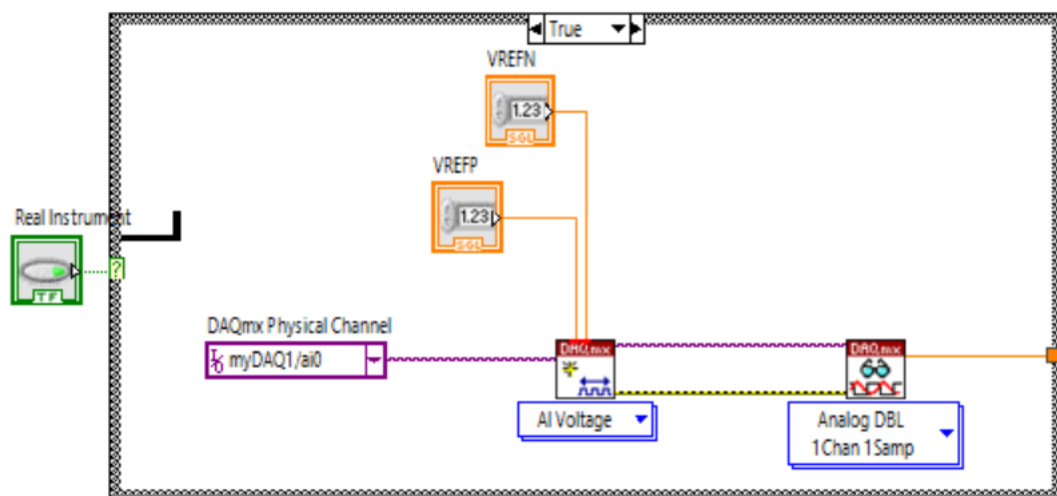


Figura 37: Block Diagram- richiesta di conversione ad ADC MyDAQ

Il blocco che segue, invece, riceve in ingresso il segnale rilevato dal termistore, dopo essere stato processato dalla rete di condizionamento.

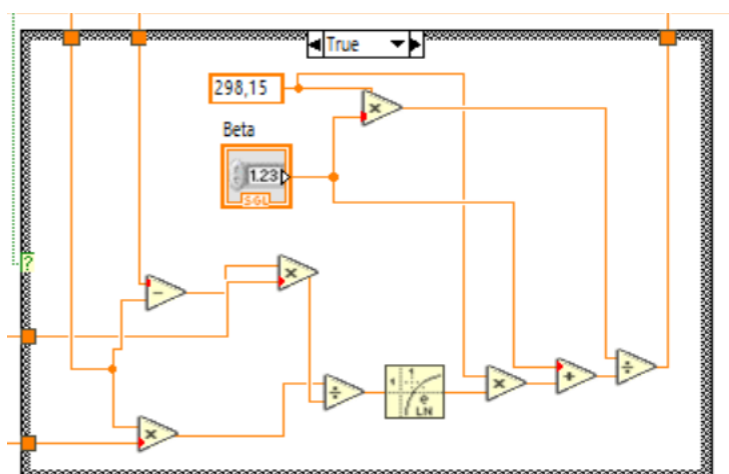


Figura 38: Decodifica algebrica informazione termistore

Il blocco riporta al suo interno tutte le operazioni algebriche necessarie per ricavare la temperatura, ed è equivalente alla formula, già analizzata in precedenza, ottenuta

invertendo la formula che lega la resistenza variabile del termistore alla variazione di temperatura, ovvero

$$T = \frac{\beta T_0}{\beta + T_0 \ln \left[\frac{V_{out} R_1}{(V_{1CC+} - V_{out}) R_0} \right]}$$

Questo blocco permette di commutare tra due tipi di trasduttori attraverso l'utilizzo della Case Structure, in questo caso tra un termistore e una termoresistenza, in base a una condizione booleana (True-False) definita sul bordo della struttura. Il passaggio da un trasduttore all'altro avviene in funzione del valore assegnato alla condizione impostata. Il blocco relativo al calcolo della temperatura mediante termistore corrisponde alla condizione booleana True, mentre quello collegato all'utilizzo della termoresistenza è connesso alla condizione False ed è riportato in seguito

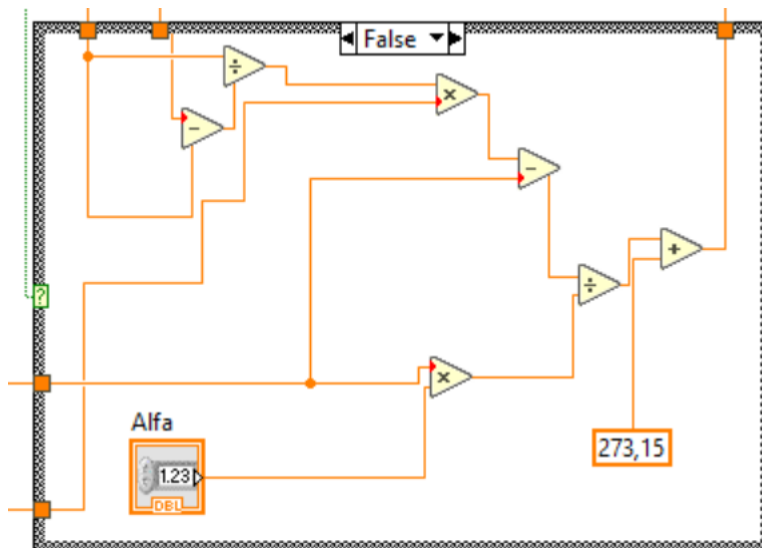


Figura 39: Decodifica algebrica informazione termoresistenza

Tra le altre strutture a blocchi si evidenzia il blocco, anch'esso basato su Case Structure, per la conversione della temperatura in gradi Kelvin oppure Celsius.

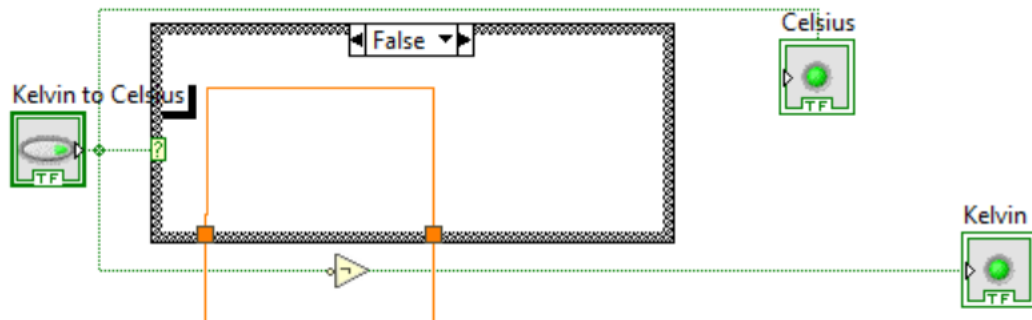


Figura 40: Conversione temperatura

I due blocchi illustrati in seguito invece, collegati in cascata, fanno parte della programmazione a blocchi relativa al termistore e servono a stimare e memorizzare i valori massimo e minimo delle temperature rilevate.

In particolare:

Se la temperatura supera il valore precedentemente registrato come massimo, il sistema aggiorna il nuovo valore di riferimento.

Se la temperatura scende al di sotto del valore considerato come minimo, il sistema memorizza il nuovo valore più basso.

Inoltre, la variazione dei valori minimi e massimi di temperatura viene registrata in modo da poterla mostrare poi graficamente.

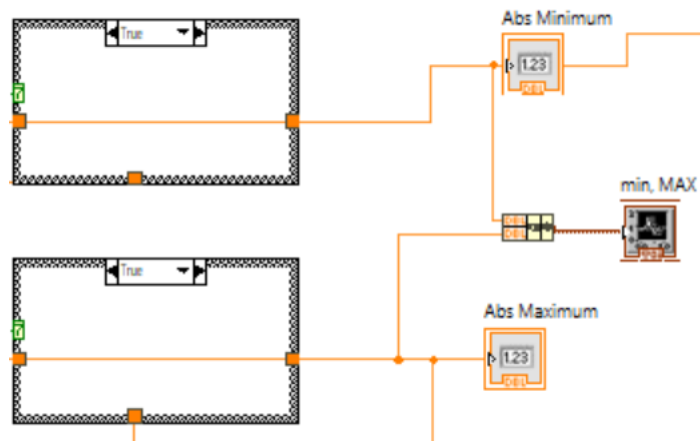


Figura 41: Realizzazione grafico valori massimi e minimi

Infine, l'ultima funzione di interesse di questo Block Diagram riguarda il tracciamento del valore di temperatura letto in ogni iterazione del codice visivo, da entrambi gli strumenti.

La stesura della media, anch'essa tracciata per poterla mostrare in un grafico, è importante sia per evitare che eventuali misure troppo lontane dalle altre incidano negativamente sulla precisione complessiva dell'esperimento, sia per abbassare il più possibile il rumore bianco.

Per portare a termine questo compito si utilizzano gli Shift-Register, che consentono di confrontare lo stato attuale con quello precedente. In particolare, il valore corrente viene confrontato con il massimo o il minimo registrato in precedenza e, se necessario, aggiornato.

Durante queste iterazioni, è importante prestare attenzione all'indicizzazione: il conteggio non parte da 1 a N, ma da 0 a N-1. Di conseguenza, quando si calcola la media sui campioni raccolti, è necessario aggiungere 1 al numero totale di elementi prima di effettuare la divisione.

Capitolo 4: Discussione Risultati e Conclusione

4.1 Risultati misure

Una volta definito il diagramma a blocchi necessario per portare a compimento le misure, è stato possibile procedere con la lettura del segnale condizionato e poi processato dal sistema MyDAQ, per poi illustrare su grafici l'andamento della temperatura letta, della media e dei valori minimi e massimi in tempo reale.

Le misurazioni sono state fatte usando come elemento sensibili prima il termistore e successivamente la termoresistenza.

Come già evidenziato in precedenza, per la lettura dei suoi strumenti è stata utilizzata la stessa rete di condizionamento, e anche i Block Diagram sono pressoché identici, tranne che per due differenze:

- la prima relativa al fatto che, avendo i due termistori due comportamenti descritti da due relazioni diverse al variare della temperatura, è stato necessario creare la Case Structure con le due leggi, con la possibilità di cambiare sensore attraverso un pulsante presente nel Front Panel;
- la seconda, in realtà connessa alla prima, riguarda il tipo di costante utilizzata a seconda del tipo di sensore: per il termistore è stato necessario utilizzare il coefficiente di temperatura β , mentre per la termoresistenza il coefficiente termoresistivo α , entrambi costanti.

Di seguito sono riportati i Front Panel con i grafici relativi ai due esperimenti di misura, considerando una temperatura ambiente che si aggira attorno ai 25 °C (il primo relativo alla termoresistenza, il secondo al termistore).

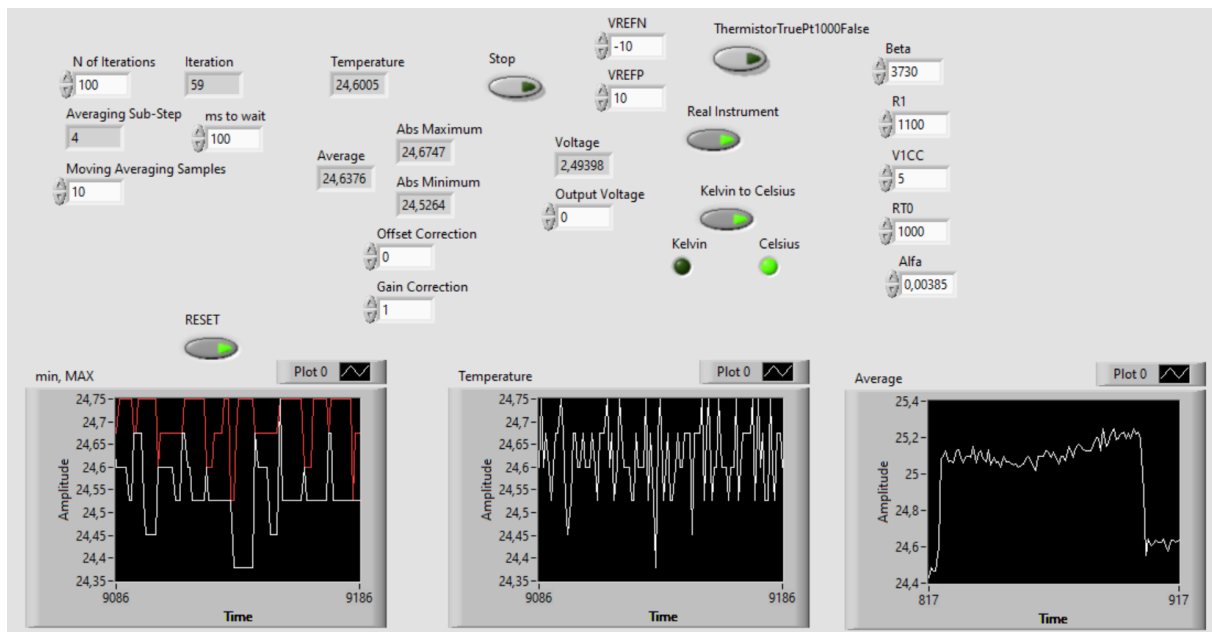


Figura 43:Front Panel, misura a temperatura ambiente tramite termoresistenza

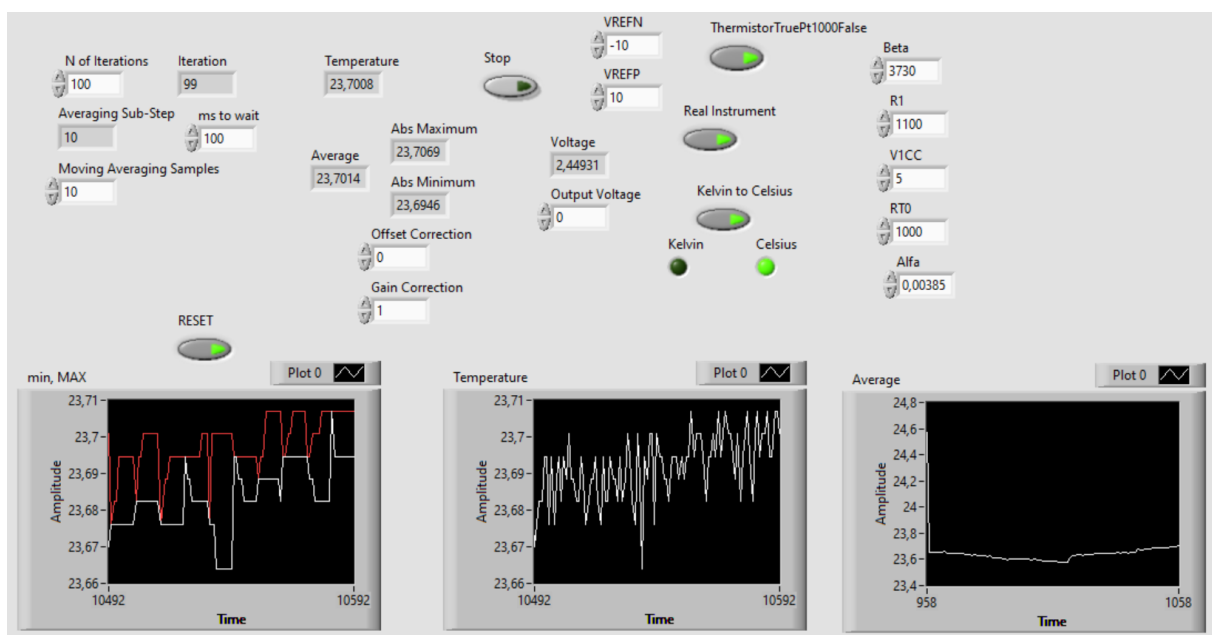


Figura 42:Front Panel, misura a temperatura ambiente tramite termistore

È necessario puntualizzare che, nel caso della termoresistenza, il modello utilizzato probabilmente non è costituito da platino soltanto, ma da una lega, il che ha reso necessaria la modifica, apportata empiricamente del valore del coefficiente α .

4.2 Considerazioni conclusive

In questa tesi sperimentale, è stato studiato un sistema di misura della temperatura basato su due tipi di trasduttori: la termoresistenza (RTD) e il termistore NTC. In particolare, è stato condotto un confronto operativo tra i due dispositivi, valutandone le prestazioni e analizzando la loro risposta in termini di linearità delle caratteristiche di uscita.

Successivamente, è stato implementato un sistema di acquisizione dati fornito da NI (National Instruments), utilizzato per registrare il segnale in uscita derivante dalle misurazioni dei due trasduttori.

Questo sistema di acquisizione, denominato MyDAQ, è composto da:

- Una breadboard dedicata, che implementa la catena di condizionamento del segnale;

Un controller con convertitore A/D (analogico-digitale), che acquisisce il segnale analogico in ingresso e lo converte in digitale.

Una connessione USB, attraverso la quale il segnale digitale viene trasmesso a un computer su cui è installato LabVIEW.

LabVIEW viene quindi utilizzato per eseguire le analisi e il monitoraggio dei dati acquisiti dai trasduttori.

Bibliografia e sitografia

Marco Grassi, Misure di temperatura, Modulo di Misure Meccaniche e Termiche, a.a. 2022-23, Università di Pavia

Marco Grassi, Concetti Generali B: Digitalizzazione dei Segnali, Modulo di Misure Meccaniche e Termiche, a.a. 2022-23, Università di Pavia

Marco Grassi, Sistemi Digitali di Acquisizione Dati (di Misura), Esperienza di Misura con il Termistore, a.a. 2022-2023, Università di Pavia

Marco Grassi, Sistemi Digitali di Acquisizione Dati (di Misura), Ambiente di Sviluppo LabView, a.a. 2022-2023, Università di Pavia

Piero Malcovati, Strumenti Digitali, Modulo di Misure Elettriche, a.a. 2019-2020, Università di Pavia

Piero Malcovati, Metodi di Ponte, Modulo di Misure Elettriche, a.a. 2019-2020, Università di Pavia

Joseph J. Carr, Elements of Electronic Instrumentation and Measurement, Third Edition

<https://www.deltabeta.it/2010-2016/dispense/CircuitiCondizionamento.pdf>

<https://farelettronica.it>

<https://edutecnica.it>

<https://itaerferrarin.edu.it>

<https://it.omega.com>

<https://www.latermotecnica.it>

<https://www.arduino.cc>

RINGRAZIAMENTI

Ed eccoci alla fine di questo elaborato, così come alla fine di questa prima parte del mio percorso universitario. Quando iniziai questo viaggio ormai più di quattro anni fa, mai mi sarei immaginato che sarebbe stato così tortuoso e imprevedibile, con una sorpresa, in senso positivo o negativo che sia, sempre dietro l'angolo.

Questo percorso mi ha impartito tante lezioni, sia dal punto di vista accademico che da quello della vita in generale, portandomi spesso a mettermi in discussione per cercare di migliorare e raggiungere i vari obiettivi che mi ero prefissato; le due lezioni più importanti sono state, senza ombra di dubbio, l'umiltà e la perseveranza, senza le quali portare a termine questo percorso sarebbe stato impossibile.

Ma bando alle ciance, finita questa noiosissima ma doverosa introduzione, è giunto il momento di spostare l'attenzione su tutte quelle persone che mi hanno aiutato in questo difficile cammino.

Innanzitutto, un grazie doveroso lo devo al mio relatore di tesi, il Chiar.mo prof.

Marco Grassi, che con grande professionalità mi ha accompagnato in tutte le fasi della stesura di questa tesi, dall'inizio alla fine.

A Lei prof sono molto grato per tutto il tempo che mi ha dedicato, spesso anche a orari non proprio consoni, per cercare il più possibile di venirmi incontro e rendere questo progetto completo, ma anche per la leggerezza e tranquillità che mi ha trasmesso, che mi ha permesso di affrontare questo progetto con la calma e la concentrazione giuste.

In secondo luogo, mi sento di ringraziare i tanti compagni di (dis)avventure che ho incontrato in questi anni da studente di Ingegneria, con i quali ho condiviso le gioie e i (molti) dolori di questo percorso. In particolare ringrazio Alessandro, incontrato il primo giorno di Analisi I e con il quale ancora sento di avere un forte legame, e con il quale mi sono perso e ritrovato a più tratti in questo viaggio, ma entrambi con una forza e consapevolezza sempre maggiore, e Federico, alleato fidato nell'ardua sfida che è stata la preparazione del mio ultimo esame, Fisica Matematica: non ce l'avrei fatta senza le ore passate al telefono a fare esercizi e il nostro astio condiviso nei confronti di una certa persona (sai benissimo a chi mi riferisco).

A voi due auguro il meglio per il futuro, e anche se non saremo più compagni di corso, vi porterò sempre nel cuore.

Ora voglio ringraziare gli amici di una vita, i miei fratelli acquisiti della S.Crew (il nome intero non lo metto per ovvie ragioni): Imasha, Nicola, Lorenzo, Fausto, Andrea, Looby, Carlo, Marco e Federico.

Grazie per tutte le avventure passate assieme in tutti questi anni, ma soprattutto grazie per la vostra spontaneità e sregolata pazzia, con voi mi sento sempre a mio agio e riesco rilassarmi e finisco sempre a piangere dalle risate per le scemenze che ci inventiamo. Non vedo l'ora di iniziare la prossima avventura assieme a voi!

Grazie davvero ragazzi, siete unici.

Grazie anche all'altro gruppo di matti, questo un pochino più recente, ma ugualmente sregolato, ovvero i ragazzi di OnlySquallidy: Davide, Mallo, Pippo, Mattia, Teo, Gabriele, Lorenzo.

Grazie a Davide per tutte le lezioni di vita intervallate da scemenze, per le risate, ma soprattutto per tutti quei momenti di tristezza e indecisione che hai saputo colmare come solo tu sai fare, ma grazie anche per la fiducia che riponi sempre in me e nelle mie capacità, ti voglio un bene dell'anima.

Grazie a Mallo per il quale, per quanto mi faccia arrabbiare un giorno sì e l'altro pure, nutro un affetto sincero e smisurato, mi hai regalato tantissima allegria in questi anni e te ne sono molto grato.

Grazie a Gabriele per la sua immensa saggezza, per le nostre passeggiate passate a parlare di musica e filosofia, per spronarmi sempre a non abbandonare le mie passioni, ma soprattutto per quegli abbracci da orso che mi dai quando mi vedi crollare emotivamente, non sai quanto tu sia stato provvidenziale in quei momenti bui.

Grazie a Pippo per tutte quelle estate passate in oratorio a sparare scemenze e guardare Ytp mentre ridevamo come dei matti, grazie per il karaoke in macchina dopo gli incontri a notte fonda, per i quali sono sorpreso non ci abbiano ancora querelato; ma grazie soprattutto per la tua sincerità e trasparenza nel parlare di argomenti magari un po' delicati, sono onorato di questa tua apertura nei miei confronti.

Grazie a Mattia, che nonostante conosca da relativamente poco è diventato un chiodo fisso, tra i reel improponibili che ci scambiamo e il tuo umorismo irriverente (da buon bresciano che sei), grazie anche a te per il tuo continuo supporto e avermi accolto così velocemente e calorosamente nella tua vita.

Grazie, infine, a Teo e Lorenzo, che purtroppo vedo fin troppo poco ormai, ma che sono sempre gentili e pronti a farsi due risate in compagnia.

Grazie alle Poliedriche: Emma, Fatou, Mavi, Alice e Fra. Vi ringrazio per non avermi mai fatto sentire un estraneo, in un ambiente come il Campus che all'inizio sembrava inospitale per un ingegnere come me.

Grazie per tutte le partite a Briscola e Cactus, i caffè e i pettegolezzi, forse un giorno riuscirò a ricordarmi tutti i soprannomi che vi siete inventate in questi due anni.

Ma grazie soprattutto per essere delle amiche sempre presente per mia sorella, sempre pronte a sgridarla ma anche ad aiutarla e coccolarla quando serve. So che forse questa cosa non dovrei dirla, ma da fratello sono davvero contento che abbia trovato delle belle persone come voi.

Grazie alle mie "uniche" amiche del Santa Cate: Kamila, Elsa, Emma e Giulia.

Grazie per aver portato un vento nuovo nella mia vita, quando credevo che il mio rapporto col mondo collegiale fosse destinato a finire la vostra vivacità e la vostra voglia di vivere il collegio mi ha riportato con la mente all'inizio del mio percorso (ok non sono così vecchio, però avete capito).

Grazie soprattutto a Kami che è stata una piacevole riscoperta, e che è sempre pronta a ironizzare e farsi due risate (spesso a proprie spese).

Sei un pollo e sei pure albanese, ma ti si vuole bene.

Un Grazie con la G maiuscola va a Federico, una sorpresa e poi costante di questi ultimi anni.

Chi si sarebbe immaginato che un cardano e un fraccarotto potessero diventare così legati grazie alle cene passate assieme alla mensa del Casti? Io sicuramente no, però sono rimasto colpito da quanto fossimo simili, sia per le nostre facoltà che per il nostro rapporto complicato col collegio.

Dico spesso che sei uno dei motivi principale che mi ha spinto a uscire dal collegio, e non voglio intenderlo nel senso di una tua responsabilità, ma più per la presa di coscienza sulla situazione in cui ero e per la decisione da prendere, che seppur molto difficile e sofferta è stata quella giusta e ha dato i suoi frutti.

Grazie per aver ascoltato tutti i miei piagnistei e aver condiviso con me molti lati nascosti del tuo carattere, grazie per quella giornata a Piacenza in cui mi sono dimenticato il computer a casa tua; grazie per avermi accolto in casa Ziruddu, tra una sessione di studio e l'altra e la tua playlist di Phonk sparata al massimo volume a metà pomeriggio. Sei una persona importantissima per me, e penso tu lo sappia, anche se a volte mi fai girare le scatole.

Grazie per essere sempre al mio fianco, sai che per te ci sono sempre.

Passiamo ora alla parte più consistente di questa sezione, legata ad un luogo che ho chiamato Casa per ben tre anni: il Collegio Gerolamo Cardano.

Voglio ringraziare il passato ed il presente di questo collegio, che da quattro anni e mezzo mi fa battere forte il cuore come il primo giorno e non smette mai di regalarmi sorprese ed emozioni indimenticabili.

Nonostante io sia uscito da quasi due anni, sento ancora un forte attaccamento a questo posto per tutto quello che ha significato e significa tutt'ora per me: non è una pazzia dire che non sarei la persona che sono oggi senza questa meravigliosa esperienza, e per questo devo ringraziare anche le nuove leve degli ultimi due anni, che mi hanno fatto sentire come se fossi ancora uno di loro.

Mi sono sempre promesso che non mi farò tatuaggi, e non penso che la cosa cambierà; quindi, mi dovrò accontentare di quella dannata cicatrice che mi rimane su braccio da quel giorno, che per quando mi dia fastidio racchiude in modo perfetto il tre anni passate in quelle mura; quindi, non posso che guardarla con un sorriso divertito e nostalgico.

Grazie per farmi sentire sempre a casa.

In particolare, vorrei spendere due parole su alcune persone che hanno segnato in modo indelebile questi anni.

Ringrazio le mie (prime e uniche) matricole: anche se mi avete fatto dannare per un anno intero, non cambierei per nulla al mondo quello che è stato l'anno passato con voi, l'ultimo in collegio per me.

Grazie per essere stati al gioco e avermi poi permesso di conoscervi veramente, passando momenti indimenticabili; mi raccomando trattate bene il posto in cui vivete, e sappiate quello scemo di Meo fa sempre il tifo per voi (continue a fare schifo però).

Grazie ai tre del Bronx, Gabriel, Antonio e Luca per essere stati le mie vittime preferite per un anno intero: tornare e vedere sempre il tavolo fuori sul Bronx è una gioia per gli occhi (ma non vi ho tirati abbastanza coppini); grazie a Gabriele che pur essendo arrivato dopo sul piano ha fatto passi da gigante, stai diventando un capo ultras degno di questo nome, vederti sgolare alle partite riaccende la passione che ho provato quando ero al tuo posto, non perdere mai la grinta e l'energia che ti contraddistinguono.

Un grazie speciale va a Samuele e Kristian, a cui penso come dei fratellini soprattutto dal punto di vista universitario, anche se hanno insegnato più a me di quanto io abbia insegnato a loro.

Grazie per avermi dato la forza di andare avanti quanto pensavo di non avere più nulla da dare, anche solo per dimostrarvi che se io ce l'avessi fatta, voi potevate stare tranquilli.

Non lo dico quanto dovrei, ma a questo punto ve lo meritate: siete il mio orgoglio.

Grazie per avere riposto fiducia in un ingegnere da quattro soldi come il sottoscritto, vi sono eternamente grato.

Grazie a Martina e Greta per avere reso colorite e "leggere" le mie giornate: le vostre urla a metà pomeriggio riecheggiano ogni tanto in testa, ma è un ricordo che mi tengo stretto perché so quanto fossimo felici in quei momenti.

Grazie per tutti gli insulti e, più seriamente, a tutte le conversazioni e i bei momenti passati assieme, siete mitiche.

Continuerò ad insultarvi quotidianamente, voi fate lo stesso.

Grazie a Veronica per i quindici milioni di favori che mi hai fatto in questi anni, soprattutto per quella volta che mi sei venuta a prendere a notte fonda quando non c'erano treni e rischiavo di rimanere bloccato a Rogoredo.

Sei sempre stata dolce e disponibile nei miei confronti, non dimenticherò mai i tuoi caffè in 72 sul materasso gigante.

Grazie a Barbara per la sua vivacità e quel sorrisetto beffardo che spuntava ogni qualvolta mi dimostravi di avere ragione per qualcosa.

Grazie per aver condiviso con me alcuni momenti delicati, dai quali sei uscita sempre più forte e con un sorriso smagliante, grazie anche per le brioches che mi portavi in camera per il mio compleanno. Sarai una logopedista spettacolare, ne sono certo e faccio il tifo per te (anche se non studi mai).

Grazie a Luca per la sua infinita energia e il suo ottimismo inamovibile, mi ha sempre spronato a non mollare e mi hai insegnato a credere in me stesso prima di qualunque cosa, sono davvero felice di averti conosciuto.

Grazie a Giacomo per tutte le sere passate in 56 a parlare del più e del meno, i momenti d'ansia prima degli esami passati ad invocare qualsiasi divinità, i pranzi in collegio in sessione passati a guardare video in inglese o i primi episodi di anime che sapevamo entrambi non avremmo continuato.

Anche se su alcune cose abbiamo punti di vista totalmente opposti, questo non ci ha impedito di essere vicini l'uno all'altro e di darci manforte, anche a distanza; muoviti a tornare a Pavia che il Broletto ci aspetta.

Grazie a Fabio per il piacevole tormento che rappresenta nella mia esistenza da quasi cinque anni. Quando ero matricola tu sei stato uno dei primi anziani ad andare oltre le apparenze e a capire chi fossi davvero, i tuoi consigli e il tuo incoraggiamento mi ha sempre dato una marcia in più, soprattutto all'inizio.

Tanto lo so che mi vuoi bene, almeno un pochino, anche se mi minacci sempre di spaccarmi di botte.

Grazie a Riccardo per essere la colonna più fastidiosa dell'universo, mi fa ancora male il collo da tutti i coppini che mi hai tirato (da qualcuno dovrò aver preso questo brutto vizio). Grazie per il tuo genuino interessamento nei miei confronti, per le nostre "risse" e per la tua pazienza nei miei confronti mentre ti prendo in giro. Dovresti essere contento, finalmente ti potrai vendicare di anni di dispetti.

Grazie a Giorgio per avere alzato la mia tolleranza al black humour alle stelle, nessuno poteva farlo meglio di un bergamasco doc.

A parte gli scherzi, grazie per avermi sempre spronato e avermi visto a momenti quasi come un figlio, dandomi consigli preziosi ma anche mettendomi al centro dell'attenzione quando volevo solo scomparire ("Meo sorridi!"), sei sempre stato un punto di riferimento nei tuoi anni in collegio e per questo ti sono grato.

Grazie a Francesca per i pomeriggi passati sulle panchine a parlare del nulla, grazie per le battute e per tutte le volte che ti spaventavi appena ogni volta che facevo capolino dalle scale; grazie anche per aver ripreso alcuni dei più alti momenti di delirio nei miei anni in collegio, quel video resta leggendario (sai a cosa mi riferisco).

Grazie ad Alessia per essere stata la fagiola numero uno e avermi sempre sostenuto, la tua disponibilità, il tuo sorriso e la tua dolcezza hanno contribuito molto all'idea che mi sono fatto del collegio nei miei primi mesi.

Sei sempre felice per me e per i miei traguardi, ed io per i tuoi, ti auguro il meglio e ti ringrazio dal cuore per tutto.

Grazie a Donato e Giuseppe per tutte le giornate passate in sala studio in terzo piano a impazzire sui libri o a insultare chiunque passasse davanti alle vetrate; quel vostro primo anno sul Bronx per me ha un valore speciale, quell'anno sul piano c'era sempre casino e non c'era mai un momento morto, ne abbiamo passate di tutti i colori, tra serate in compagnia ad ascoltare musica a battaglie con le pistole d'acqua che finivano per allagare il piano.

Donato, continua ad affrontare la vita con la flemma e la compostezza che ti contraddistingue; Giuseppe, non mollare mai, che anche tu ci sei quasi, non vedo l'ora che arrivi il tuo momento, ti faccio un in bocca al lupo gigantesco per tutti gli sforzi

che hai già fatto e che abbiamo condiviso e per tutto ciò di bello che ti aspetta, te lo meriti.

Grazie a Gaetano per essere stato il mentore e il punto fisso di cui avevo bisogno per affrontare questa facoltà. Averti a fianco e poterti osservare da vicino mi ha fatto capire quanto impegno e dedizione fosse necessario per arrivare ai miei obiettivi. Una cosa che ho sempre apprezzato è a tua schiettezza e la tua mente sempre lucida nel darmi esattamente i consigli giusti al momento giusto, senza mentirmi o alimentare speranze infondate. Ma tu sei molto più di questo: sei un ragazzo, anzi un uomo tutto di un pezzo, che si è costruito con le sue forze e che ha sacrificato tanto per arrivare dov'è, ma sei anche un ragazzo sempre pronto a prendersi un caffè per rilassarsi o a usarmi come sacco da boxe all'occorrenza (sono tutto intero per miracolo), o a farsi un giro in macchina chissà dove per godersi un po' di pace. Per questo e molto molto altro, io ti dico grazie dal più profondo del mio cuore, sei stato fondamentale per la mia "sopravvivenza" facendo ingegneria, ma anche per la mia crescita come persona.

Grazie a quel salentino infame di Giuseppe. Pensavi mi fossi dimenticato di te, eh Potterino? Ricordo ancora come quando ti ho conosciuto percepivo tantissima distanza tra di noi, ma con il tempo e tanti (ma tanti) insulti sono riuscito a conoscerti più da vicino e da apprezzare la meravigliosa persona che sei. Sei stato per me come un fratello maggiore, un modello a livello universitario e collegiale, un riferimento a cui ispirarmi sotto molti punti di vista. Ma non credere sia finita qui: come dimenticare tutte quelle volte che mi hai salvato la pelle, come quando in canottiera e ciabatte di offrirti di portarmi in fretta e furia in nave per poter rifare l'esame di Disegno di Macchine? È grazie a te e alla tua prontezza di quel giorno se ho potuto prolungare di ben due anni la mia permanenza in collegio, e per questo di sono per sempre debitore. Sei sempre stato in prima fila per darmi una mano per qualsiasi cosa avessi bisogno, con in mano la tua ricarica pronta di caffè Quarta ,e mi hai insegnato il valore dell'inclusività e della bellezza di fare cose e creare ricordi tutti insieme. Grazie di tutto Potter, da quello storto di Meo.

Grazie a quel boomer di Alessandro: senza dubbio una delle persone che ho insultato e preso in giro di più in questi anni, oltre ad essere un guastafeste di prima categoria e rovinare tutti i suoi scherzi. Nonostante questo e i tuoi pessimi gusti musicali (che devo dire sono un po' migliorati), non avrei potuto chiedere vicino di stanza migliore per il secondo e terzo anno, passare la mattina a darti il buongiorno e scambiare due chiacchiere era ormai parte della mia routine e mi permetteva di iniziare la giornata col piede giusto. Grazie per tutti consigli di vita, grazie per esserti sempre preoccupato per me quando avevo dei periodi difficili e avermi sempre tirato su il morale, grazie per le passeggiate e per i giri in macchina, grazie per il pacchetto di Frisk scadute nel 2015, a mia insaputa, che mi sono finito in due settimane (come non mi sia successo nulla rimane un mistero); ma soprattutto grazie per essere stato ed essere un amico fidato, a cui

posso raccontare di tutto senza sentirmi in difetto, e sempre pronto a festeggiare in compagnia (mi mancano i tuoi quasi compleanni).
Grazie davvero Lupo, ti voglio un bene dell'anima.

Passiamo ora ad un gruppo molto speciale di persone, che mi hanno cambiato la vita bussandomi alla porta di camere una fredda mattina di ottobre, e che da allora rappresentano un punto fermo della mia vita: i miei compagni di matricola. Se dovessi elencare tutti i bei momenti passati con voi non avrei la più pallida idea di quando finirei, siete un gruppo meraviglioso, e guardo indietro sempre con molta nostalgia e felicità agli anni che abbiamo passato assieme.

Grazie a Lea per essere la prima pavese che ho conosciuto in collegio, e che più di tutti ha compreso e comprende perché odio metà della città. Sei sempre stata gentile e ben disposta nei miei confronti, e i tuoi spunti di riflessione sugli argomenti più disparati mi hanno parecchi spunti di riflessione, oltre ovviamente alle belle serate passate in compagnia; ti mando un abbraccio forte forte.

Grazie a quella pazza di Ludovica, sempre in giro per il modo e incapace di stare ferma in un posto per più di qualche mese (3 anni a Pavia fanno questo effetto), ho sempre adorato la tua autoironia e la tua capacità di essere sempre la prima a ridere della tua sbadataggine, che spesso mi lasciava piegato in due dalle risate. Sono felice di vederti a tuo agio in questa tua nuova fase di vita e ti faccio un grosso in bocca al lupo per tutto.

Grazie a Silvia soprattutto per quel primo anno in collegio, mi hai insegnato a non prendere la vita così seriamente e ad accettare la persona che ero, liberando di ansie e preconcetti; le nostre conversazioni mi hanno permesso di prendere consapevolezza di me stesso e capirmi meglio.

Grazie per tutte le canzoni che ascoltavamo in 17 ("Disfruto" ogni tanto la ascolto ancora), grazie per le frasi iconiche (Pronto?!) e per tutte le belle parole che hai speso nei miei confronti anche ad anni di distanza, quando ci siamo risentiti dopo tanto tempo, ti voglio bene.

Grazie a Philipp e Simone (non odiatevi, per me siete come una persona sola), il duo più pazzo che mi sia mai stato dato di conoscere nei miei anni a Pavia. Nonostante i litigi e le incomprensioni iniziali, c'è sempre stato rispetto reciproco, ho perso il conto delle avventure passate con voi, tra gli allenamenti di basket, i cartelli stradali rubati e lanciati in riva al Ticino e le serate pazzesche al Raise, è stato tutto spaziale.

Grazie a Giacomo (Jack), le tue parole di supporto mi hanno sempre aiutato a passare i momenti difficili e mi hanno notevolmente giovato all'autostima.

Ricordo ancora quando mi vedevi camminare dall'altra parte del collegio e urlavi "Paul!" per attirare la mia attenzione, e sono felice di avere potuto condividere con te tre anni sul Bronx.

L'ultima conversazione che abbiamo avuto qualche mese fa mi ha fatto capire quanto tempo fosse passato, ma anche come l'ammirazione e l'entusiasmo che abbia sempre avuto sia rimasto e ci motivi fino ad oggi.

Grazie di tutto Jack, fa vedere a sti Milanesi di cosa sei capace.

Grazie a Giacomo (Becco), il mio primo vero compagno di corso. Sei sempre stato un passo davanti a me, ma non mi hai mai fatto sentire in difetto, anzi: ti sei sempre fatto in quattro per darmi una mano quando potevi e mi hai sempre spronato a fare, dai pranzi e i caffè in Nave alle ore di lezione (che ho passato per metà dormendo, soprattutto al pomeriggio, ma vabbè), mi sei sempre stato vicino, e mi hai sempre aiutato a cercare di fare la scelta più giusta.

Beh, che dire Becco, anche io questa laurea l'ho cacciata, e molto del merito è tuo amico mio! Grazie di cuore.

Grazie a Davide per essere stato un punto di riferimento tra i miei compagni e e avermi supportato in tanti momenti delicati, oltre a spronarmi ad uscire dalla mia zona di comfort e farmi valere.

Ricordo ancora tutte le volte in cui mi hai difeso e in cui ti arrabbiavi se mi veniva fatto un torto, sentirti vicino mi scaldava il cuore e mi faceva sentire più forte.

Anche ora che non ci vediamo più e le nostre strade sono ormai diverse, so che il nostro legame resta e che i ricordi che abbiamo condiviso resisteranno al tempo.

Grazie fratm Gino, grazie di cuore!

Grazie a Riccardo per il suo carattere dolce ma deciso, e la sua inimitabile risata, accompagna sempre da tanta allegria. Sei stato un raggio di sole in tante giornate grigie e hai saputo fare breccia nel mio carattere spesso scontroso e impulsivo per farmi capire dove sbagliavo, ma mai con un atteggiamento superiore, ma da amico sincero. Porto stretti nel cuore i due anni che abbiamo passati insieme, vorrei poter tornare indietro a quelle giornate e serate passate insieme sul Bronx!

Sono felice di vederti realizzato e motivato nei tuoi giri, e sono curioso di vedere quali saranno le tue prossime tappe, sono sicuro che ci sarà da divertirsi!

Mi manchi un sacco vecchio, ti mando un abbraccio grande quanto Forlì, a presto!

Grazie a Federica per la sua personalità solare e costante voglia di divertirsi e passare del bel tempo assieme, in questi anni ho apprezzato moltissimo la franchezza con cui mi facevi notare i miei errori, ma anche i lunghi abbracci che mi dai sempre quando le cose vanno bene. Anche ora che entrambi siamo ex collegiali, mi sembra non sia passato un secondo dalle mille avventure passate assieme e non voglio che questo sentimento cambi, per nulla al mondo!

Cogogiiiiiiiiina, a te un grazie caloroso e solare come la tua terra natia.

Grazie ad Anna, stramba e unica come la facoltà che ha scelto. Grazie per tutte le tue intuizioni geniali, e per tutte le parole affettuose e incoraggianti che mi hai regalato in questi anni, quando ti vedo girovagare per Pavia a bordo della tua mitica bici mi si stampa sempre un sorriso in faccia.

Grazie per le passeggiate, grazie per i caffè e i gelati, grazie per avermi traghettato tra le materie infernali del primo semestre del primo anno, grazie perché mi pensi sempre, so che su di te posso sempre contare.

Grazie a Clelia per la sua spontaneità e voglia di fare. Siamo due persone determinate e che magari ogni tanto si impuntano nelle loro posizioni (un po' permalosette si potrebbe dire), ma sappiamo sempre smorzare la tensione e tornare amici come prima in men che non si dica. Grazie per tutte le chiacchierate e le sessioni di studio passate assieme, non dimenticherò mai passati in DEF.

Grazie davvero di tutto Clela, non smettere mai di scroccarmi il cibo.

Grazie a Sara (104), abbiamo avuto strade simile prima di entrare in collegio, senza stranamente mai incrociarci. Adoro la dinamica tutta nostra che si è creata, dove tu mi insulti perché sono maldestro e io faccio lo stesso, mi manca vedere quale altra diavoleria stai per dire, mi manca la tua meravigliosa risata, sono davvero felice di aver condiviso con te il momento della fine degli esami, peccato per la laurea ma per me già basta e avanza così, mi basta pensarti qui mentre dici "Buonaseeera" ed è tutto a posto.

Un abbraccio forte Saretta, ci vediamo presto.

Grazie a Franca per tutte quelle volte in cui bastava uno sguardo per capire che avevamo pensato la stessa cosa. Grazie per la dolcezza e tranquillità con cui affronti sempre la vita, grazie per la forza che pensavi di non avere ma ogni giorno dimostri con vigore, sei e sei sempre stata fondamentale nel mio percorso, come ti dissi quando me ne andai. Grazie per tutti i caffè e le pause pranzo passate assieme in Nave, per le lezioni di dialetto salentino, per tutto il cibo (tra goccioline, gelati e pasticciotti) e per le battute che mi colgono sempre di sorpresa e mi fanno sempre ridere.

Non perdere mai il sorriso Plini, ti voglio tanto bene, grazie di esserci sempre, un giorno (forse) riusciremo a capire chi riesce a mangiare più pasta in una volta sola.

Grazie a Vanessa per tutte quelle volte che sei riuscita a superare quel muro di timidezza che ogni tanto ancora alzo e a parlarci direttamente al cuore.

Grazie per tutto il supporto che mi hai sempre dimostrato, fin dall'inizio, e per aver sempre fatto il tifo per me e festeggiando quando mi succedeva qualcosa di bello.

Il tuo bel sorriso mi ha rallegrato molte giornate, e non dimenticherò mai le passeggiate passate insieme a parlare delle nostre insicurezze e rassicurarci a vicenda riguardo ai nostri dubbi, perché sapevamo che le cose prima poi sarebbero andate a posto.

Grazie Sako, continuerò a farti prendere un colpo con i miei abbracci sperando che tu risponda col tuo solito sorriso divertito quando capivi che ero io. Ti voglio bene.

Grazie ad Angelo per essere stato con me dall'inizio fino ad ora. All'inizio non abbiamo legato tantissimo, ma col tempo e il susseguirsi degli eventi siamo diventati sempre più affiatati, fino a diventare un duo inseparabile.

Sentirti vicino e sempre pronto a includermi in tutto ciò che facevi mi ha sempre fatto bene, mi manca davvero tutto: le cene sul piano, i pre-sera e tutto il tempo passato assieme ad ascoltare musica.

Sono fiero di te e dei tuoi traguardi, so quali sono alcune delle battaglie che affronti e ho visto in prima persona quanto tu sia forte e come tu sia capace di rialzarti e proseguire nel tuo cammino col sorriso.

Aspetto anche te di nuovo qua a Pavia, mi manchi hermano!

Grazie a Desireè, quella piccola peste che si è meritata, per qualche strano motivo, l'appellativo di Mamma 3 per il suo inarrestabile istinto materno nei miei confronti.

Sei entrata in sordina nella mia vita e piano piano sei diventata una figura sempre più importante, fino a diventare imprescindibile.

Con te riesco ad esprimermi senza filtri, senza avere paura di non essere capito, perché tu mi conosci così bene che prima che finisca di parlare sa già dove voglio arrivare.

Sei quella persona disposta a fare pazzie per darmi una mano, a prendere e presentarsi sotto casa per andare a farsi un giro e parlare un po', a invitarmi a casa tua ogni volta che puoi per passare un po' di tempo assieme, ma sei anche quella persona che ogni tanto ha bisogno dei suoi spazi, di una parola di incoraggiamento o di un abbraccio per sentirsi meglio.

Grazie davvero di tutto cicci, sei insostituibile.

Ultima, ma non per importanza, grazie a Sara (Patatona), la mia amica e confidente da quasi 5 anni.

Non mi sarei mai aspettato che il nostro rapporto si sarebbe evoluto a questi livelli, soprattutto dopo che te ne andasti da Pavia: avevo paura che avremmo perso quell'intesa mostruosa, quella continua sfida a colpi di prese in giro, quei discorsi senza capo ne coda che avevano senso solo per noi.

E invece eccoci qua, nonostante gli anni, nonostante la distanza, nonostante il fatto che ci vediamo due volte l'anno se va bene, eccoci qua, con un rapporto che è diventato ancora più forte.

Sai tutto di me, ti ho confidato le parti più delicate e oscure della mia persona e della mia vita, e tu hai saputo starmi vicino come pochi altri, anche a distanza, sempre pronta a strapparmi un sorriso, perché sai che io farei esattamente lo stesso per te. Le parole non bastano a descrivere quanto io ti sia grato, se una delle mie persone preferite, vorrei averti sempre accanto a me.

Grazie di esistere, ti voglio bene.

Prima di concludere, sono rimaste solo alcune persone da ringraziare: queste ultime sono quelle che mi conoscono da più tempo e meglio, avendo vissuto praticamente tutte le fasi della mia vita al mio fianco.

Grazie a Pietro, il mio migliore amico. Il fatto che siamo riusciti a laurearci nello stesso periodo mi riempie di gioia, cerco sempre di essere in prima fila per assistere ai tuoi successi.

Anche abitando in due città diverse, riusciamo sempre a sentirci e a vederci quanto basta per stare bene; non abbiamo bisogno di un contatto quotidiano, a noi va benissimo così, perché col pensiero ci siamo sempre uno per l'altro e siamo pronti a mollare tutto per aiutarci a vicenda.

Mi sono sempre sentito fortunato di averti come migliore amico, sai?

Tu sei a conoscenza della mia inesistente autostima, e vedere come nonostante tutto, nonostante gli anni e tutte le persone che hai incontrato ed esperienze che hai fatto mi riempie di felicità e sì, mi fa commuovere un po' perché non ho mai dato per scontata la nostra amicizia.

Tu mi ringrazi sempre perché cerco sempre di starti vicino, quando sono IO a doverti ringraziare, per tutte quelle volte che mi tiri su di morale dicendo qualche cavolata per strapparmi un sorriso, per tutte le volte che mi rendi partecipe di ciò che ti accade, per tutte le bellissime canzoni che mi fai ascoltare quando siamo sul balcone di casa tua. Grazie, grazie, GRAZIE per tutto ciò che fai e tutto ciò che sei per me, sarò sempre al tuo fianco a darti una mano, ti auguro tutto il meglio, ed io sarò sempre il primo ad allargare le braccia e abbracciarti per congratularmi con te, te lo meriti.

Grazie ai miei genitori per avermi accompagnato in questo viaggio di vita.

Mi avete sempre spronato e spinto a dare il massimo per cercare di costruirmi un futuro, per realizzarmi ed essere felice; mi avete dato un'educazione che mi porta a trattare le persone con rispetto e cordialità; mi avete insegnato tanti valori sani che tengo stretti con me fino ad oggi.

La vita non è stata molto generosa nei nostri confronti, soprattutto negli ultimi anni, ma voi non mi avete mai fatto mancare di nulla, avete sempre cercato di capirmi e di assecondare le mie scelte.

Per questi motivi vi dico mille volte GRAZIE, questo traguardo è vostro quanto mio, non ce l'avrei mai fatta senza il vostro supporto, spero do avervi reso fieri, vi voglio tanto tanto tanto bene.

Infine, la persona a cui ho voluto dedicare questa tesi, la persona più importante di tutte: mia sorella.

Probabilmente mi starai odiando in questo momento, so quanto tu odi essere messa al centro dell'attenzione in questo modo, ma mi sa che stavolta mi dovrai assecondare.

Che dire? Non è un segreto quanto io ti ammiri e quanto stima provi nei tuoi confronti, per tutto ciò che sei e che fai per me.

Sotto molti aspetti mi hai cresciuto, mi hai insegnato a destreggiarmi nella vita e mi hai accudito quando mamma non aveva più la forza di farlo, ti sei sobbarcata responsabilità che non erano assolutamente tue per il mio bene e il bene della nostra famiglia; mi hai sempre protetto e guidato, cercando sempre di far sì che scegliessi la

strada più giusta per me stesso, e non per far piacere a te o ad altri, per questo mi riferisco a te con mia sorella maggiore.

Sei dovuta crescere in fretta, e mi hai protetto quando sari dovuto essere io a farlo, sei stata paziente e amorevole con me quando magari non lo meritavo.

Come farei senza di te? Non ci voglio pensare, e intanto continuo a godermi la sorella migliore che potessi desiderare.

Grazie di tutto sis, I love you, and I owe you everything.

Pavia, 18 marzo 2025

A.P.T.T.M.H